

מצבי חירום כלליים



מפת השיעור

- שינויים במצב הכרה
- הרעלות ומינון יתר
- סוכרת
- שבץ
- פרכוסים
- עלפון



שינויים במצב ההכרה



סקירת מערכות כללית

A - נתיב אוויר

- הפרשות בחלל הפה / גוף זר

B - מצב נשימה

- ציאנוזיס, קפנומטריה, האזנה, דפוס נשימה

C - סירקולציה

- לחץ דם, דופק פריפרי, צבע עור, טמפרטורה, מילוי קפילרי

D - מצב נוירולוגי

- אישונים, סימני נשיכת לשון, אובדן שליטה על הסוגרים, סוכר, חסכים נוירולוגיים

E סריקה גופנית

- דימומים / חבלות / משאבת אינסולין, מדבקות פנטניל, אנגיואדמה, אורטיקריה

אנמנזה סביבתית

שינויים במצב ההכרה

- מונח כללי המתאר אדם שאינו בהכרה מלאה (רמת הכרה $A < 14$ או $GCS < 14$)

גורמים עיקריים:

- ירידה באספקת הדם למח
- ירידה באספקת האנרגיה למוח
- ירידה בתפקוד המוחי
- לכלל הגורמים שהוזכרו ישנן סיבות רבות ומגוונות
- האבחנה המבדלת בין כלל המצבים מצריכה ידע, חשיבה, בדקיה גופנית מדוקדקת לצד פעולה מהירה ועין קלינית מיומנת



טיפולים ובדיקות עיקריים

A •

- יש לתמוך בנתיב האוויר של המטופל
- ייתכן צורך בניהול נתיב אוויר מתקדם
- אם ניתן - השכיבו את המטופל על צידו

B •

- היפוקסיה והיפוקסמיה הינם גורמים נפוצים לשינויים הכרתיים
- ספקו חמצן לכל מטופל עם שינויים במצב ההכרה - לפי הצורך או אם הסטורציה מתחת ל-92%

C •

- בנוכחות שוק יש להרים רגליים ולפעול לפי עקרונות הפרוטוקול "ירידה בפרפוזיה שלא כתוצאה מטרומה" לאחר אנמנזה
- יש לשקול לבצע אק"ג לכל מטופל עם שינויים במצב ההכרה (בהתאם לאנמנזה ודחיפות המקרה)

טיפולים ובדיקות עיקריים

D •

- יש לבדוק סוכר ואישונים לכל מטופל עם שינויים במצב ההכרה
- בעת זיהוי היפוגליקמיה - טפלו באמצעות סוכר PO או IV בהתאם לפרוטוקול

E •

- חשפו סימני חבלת ראש, סימני זיהום ומחוללי זיהום (ספסיס), נתקו משאבת אינסולין והורידו מדבקות תרופות אשר ניכר כי קשורות למצב המטופל
- באם זוהה פרכוס - טפלו בהתאם לפרוטוקול המתאים
- בעת חשד להרעת סמים אופיאטים - תנו נרקן לפי פרוטוקול
- בדקו חום - בעת זיהוי היפותרמיה/היפרתמיה, טפלו בהתאם לפרוטוקול המתאים

הרעלות ומיכון יתר



תסמונות גמילה

- לכל חומר הגורם לתלות גופנית ישנה תסמונת גמילה אופיינית
- ככלל - הסימנים של תסמונת הגמילה יהיו הפוכים מסימני הרעל/סם/חומר
 - למשל: חומרים מעוררים - תסמונת הגמילה תתאפיין בדיכוי יתר; חומרים מדכאים - תסמונת הגמילה תתאפיין בעוררות יתר
 - כאשר מדובר על סם הגורם לתלות נפשית יופיע גם "קרייבינג" (Craving) - הרצון לסם
- כמו-כן, לרוב תסמונת הגמילה איננה מסוכנת או מסכנת חיים ברמה המיידית
 - אם-כי, ישנה לעיתים סכנה למטפל
 - אך ישנן תסמונות גמילה מסוכנות, כמו למשל בתסמונת גמילה מאלכוהול - Delirium Tremens
- הטיפול הכללי הינו סימפטומטי ויש לצפות לתסמונות אלו ולהכיר אותן
 - בעיקר בעת מתן אנטידוטים (למשל מתן נלוקסון למינון-יתר של אופיואידים)

גישה למכורים

- יש לזכור כי התמכרות הינה מחלה וכי חלק גדול מהמכורים הגיעו למצב זה בעקבות שימוש חוקי בתרופות ולאחר מכן חלה הדרדרות ל"סמי רחוב"
- הימנעו מהעברת שיפוט, זלזול והתנשאות כללית בפני ומאחורי הסובלים מהתופעה
- הימנעו מכינויי גנאי כגון "אלכוהוליסט" ו-"נרקומן"
- התייחסו לכל אדם ומטופל באשר הוא ונסו להבין את מצוקתו
 - אם המטופל מביע רצון אובדני - התייחסו לכך ברצינות
 - אם המטופל מביע רצון להיגמל - הפנו אותו לטיפול המתאים דרך צוות המלר"ד
- מחקרים רבים הראו כי רוב המכורים לתרופות וסמים נמנעים מהגעה לטיפול רפואי עקב חוויה קודמת לא טובה מצד אנשי הרפואה
 - כך נמנע מהמטופלים להשיג ולקבל עזרה גם עבור בעיות בריאות אחרות וברות טיפול
- רוב המכורים אינם אלימים ואינם פושעים

הגישה להרעלה

• ABC

• טיפול תומך בהתאם לסימנים

• ניסיון איתור חומרים שגרמו להרעלה (זהירות ממחטים)

• התאמת הסימפטומים לפי מאפייני הסם או התאמת החומר שנמצא לסכנות הצפויות וטיפול בהתאם (דורש היכרות עם החומרים)

• יש לשלול גורמים נוספים לירידה ברמת ההכרה כגון היפותרמיה, טראומה והיפוגליקמיה

• סקירת מערכות מלאה ושימוש בכלל אמצעי הבדיקה והניטור המתאימים

• היסטוריה רפואית, כולל שלילת אובדנות

דגשים נוספים

- תשומת לב לריחות ספציפיים
- לקיחת/צילום אריזות החומרים
- התייעצות עם המוקד הרפואי אודות טיפול שאינו בפרוטוקול
- שימו לב לסימנים הסותרים את סיפור המקרה (הסתרה, פלילים..), למשל חומר הגורם לעוררות יתר והמטופל מחוסר הכרה
- אין לעודד הקאה, לתת משלשלים, לאלתר אנטידוטים או כל דבר אחר שאינו תחת פרוטוקול טיפולי מוכר
- מוקד הרעלות ארצי 04-7771900 במקרים חריגים (שיחה מוקלטת בלבד דרך המוקד הרפואי)

טיפול ברמת ביה"ח

- גם בבית החולים לא לכל חומר ישנו אנטידוט
- הטיפול העיקרי הינו טיפול תומך ובדיקת שתן ודם למציאת חומרים נפוצים

כמו-כן ישנם טיפולים המקובלים לחומרים ספציפיים:

- הבססת שתן
- בחלק מהרעלים, ניתן להעלות pH וע"י כך למנוע ספיחה מחדש של הרעלן
- פחם פעיל (SDAC)
- שטיפת קיבה
- דיאליזה
- עירוי דם

הרעלת זרחנים אורגניים



זרחנים אורגניים



- קבוצת חומרים אשר מונעים מהאנזים אצטיל כולין-אסטרז לפרק אצטיל כולין
- התוצאה - הפעלת יתר פרא-סימפתטית
- חומרים רבים אלו נספגים דרך העור ויכולים להופיע כאבקה, תרסיס מימי או גז

חזרה למבואות..

מה אנחנו זוכרים
על הסינפסה?

היכן קיימים זרחנים אורגניים?

- אלו חומרים הנפוצים בשימוש מסחרי כמדבירו חרקים
- כמו-כן היו נפוצים בשימוש במלחמת המפרץ בקרב צבאות אסד וחוסין - גז עצבים
- כיום עקב ההנחה כי לאסד ולגורמי טרור המקושרים לסוריה יש עדיין גז עצבים, קיימים בניידות מד"א מזרקים אוטומטיים למקרים אלו



סימנים להרעלת ז"א

- עוררות יתר של מערכת העצבים הפראסימפתטית וצמתי אצטיל כולין
- ריור והזעה מוגברים
- פרכוסים בלתי-פוסקים
- ברדיקרדיה קיצונית ושוק
- כיווץ אישונים

מכלול הסימונים והסימפטומים מכונים "המטופל המתכווץ ונוזל"

- פרכוס וחוסר תפקוד שרירי הנשימה, יחד עם ריור גורמים לכך שהיפוקסמיה הינה סיבת המוות הראשונית
- חשוב לציין כי ההרעלה איננה נפוצה רק במתאר מלחמה ואירוע טרור אלא גם במקרי הרעלות בלתי מכוונות של עובדי חקלאות וילדים

טיפול בהרעלת ז"א

- הטיפול בהרעלת זרחנים אורגניים נעשה לפי חשד קליני
- הפרוטוקול הטיפולי נועד לטיפול במהרעלה של אדם בודד
- בחשש להרעלה המונית (אט"ה) - קיים פרוטוקול נפרד

הטיפול העיקרי הינו:

- ABC
- הפסקת החשיפה והפשטת בגדי המטופל (במקרה של חומר מימי/ספיגה עורית)
- טיפול באטרופין

חלוקה לפי דרגות חומרה:

- קל - אישונים מוצרים ונזלת
- בינוני - ריור, קוצר נשימה, שינויים באק"ג וברדיקרדיה, הקאות, כאבי בטן, התכווצויות שרירים
- קשה - ירידה ברמת ההכרה, קוצר נשימה קשה, שוק, פרכוסים.

טיפול תרופתי

טיפול באטרופין:

- מטרת הטיפול – אטרופוניזציה
- ייבוש משמעותי של הפרשות ברונכיאליות, דופק מעל 80, הפסקת הזעה
- אין מינון מקסימלי לאטרופין בנפגעים קשים
- לצפצופים וקושי נשימתי - אירובנט
- בהופעת שוק – סליין ובמידת הצורך וואזופרסורים
- בהופעת פרכוסים - דורמיקום
- בהופעת הפרעות קצב, טיפול בהתאם לפרוטוקול
- הזיהוי דורש אנמנזה רחבה והכרת החומרים הנפוצים המכילים ז"א ברמה טובה
- תסמינים יכולים להתפתח תוך דקות עד שעות (אפילו עד 24 שעות)

הרעלת אופיאטים



אופיאטים

- אופיאטים הם קבוצת תרופות וסמים סינתטיים או טבעיים אשר מופגים מצמח האופיום (פרג)

- יצואנית ויצרנית האופיום העיקרית בעולם – איראן



- החומר האופיאטי הידוע ביותר הינו המורפיום

- סם הרחוב האופיאטי הנפוץ ביותר הינו ההרואין

- אופיאטים משפיעים על הרצפטורים האנדוגניים בגוף לאופיאטים

השפעת האופיאטים על הגוף

- דיכוי מרכז הכאבים
- דיכוי מרכז הנשימה
- דיכוי השיעול, ברונכוספאזם, ברדיפניאה
- ערות
- תחושת אופוריה
- בחילה והקאות
- האישונים- מיוזיס (אישוני סיכה)
- כיווץ הספינקטר של מערכת השתן



Nausea and
vomiting



Constipation



Itching



Sleepiness



Slowed
breathing



Impaired motor
skills, thinking,
or judgment

תופעות לוואי



- ברדיקרדיה
- ירידת לחץ דם
- שחרור היסטמין
- גירוד
- ברונקוספאזם
- היפותרמיה
- ירידה במשקל ובתיאבון
- חוסר הכרה
- דיכוי נשימתי
- Acute Withdrawal Syndrome - "קריז"
- סימני גמילה המתאפיינים בסימנים הפוכים מהרשום מעלה, עוררות יתר, עצבנות וגרד

משככי כאבים

- משככי כאבים משמשים כסמי רחוב נפוצים בקרב משתמשי ההרואין
- משמשים על מנת לשבור קריז בזמן מחסור בהרואין
- תרופות מסוג זה ניתן למצוא גם אצל חולי סרטן או סובלים מכאבים כרוניים

- דוגמאות: Oxycontin, Percocet, Percodan
- מדבקות פנטניל ומורפיום



הטיפול באמצעות נרקן



• **ABC - חמצן ואמבו טרם טיפול ALS**

• **אנטידוט - Naloxone/Narcan**

• **אנטגוניסט אופיואיד**

• **אינדיקציה: דיכוי נשימתי**

• **המטרה: שיפור אוורור וחמצון**

• **אמפולה: 0.4mg/1cc**

• **IV – אמפולה עם מהילה ל-10cc ומתן בפוש איטי**

• **IN - מנות חוזרות של 0.4 עד השגת אפקט רצוי**

• **תופעות לוואי: ייתכנו פרכוסים, השתנה, סימני גמילה (עצבנות, חיוורון והזעה, בחילות..)**

טיפול - דגשים

- תשומת לב לבטיחות
- חפשו מדבקות וסימני הזרקה
- יש להנשים את המטופל ולדאוג לחמצון ואוורור נאותים טרם תחילת טיפול תרופתית
- האינדיקציה הטיפולית היא לא חוסר הכרה
- לא כל האופיאטים גורמים להיצרות אישונים
- היצרות אישונים לא נגרמת רק מהרעלת אופיאטים
- תשומת לב להיפותרמיה והפרעות קצב נלווים
- קיימים בצה"ל ובמד"א מזרקים אוטומטיים של 10mg במקרה של מתקפת טרור כימית המערבת סמים אופיאטים (חיזבאללה)

פרוטוקול הרעלת אופיאטים

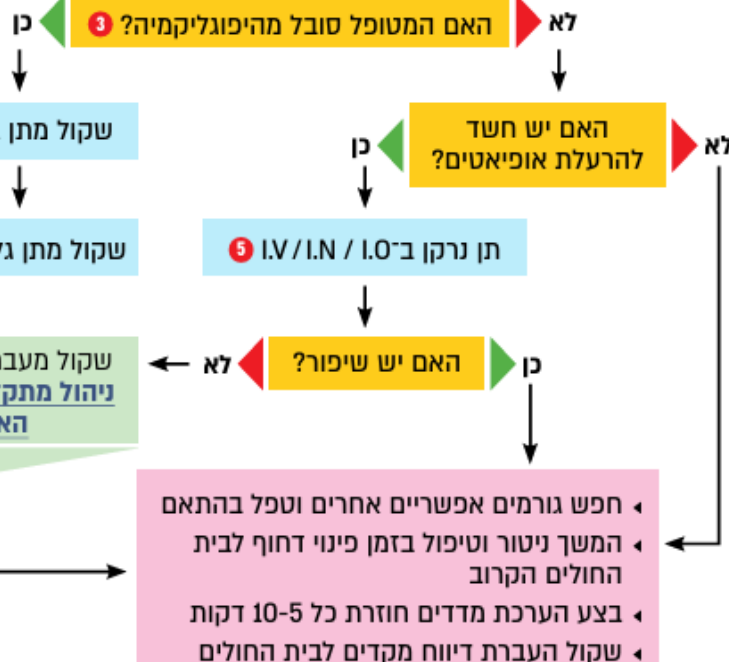
מעודכן לאפריל 2024



שינויים במצב ההכרה של המטופל

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- אבטח את נתיב האוויר של המטופל
- השכב את המטופל על צידו ככל האפשר
- שקול מתן חמצן
- התקן עירוי תוך-ורידי או תוך-לשדי
- בצע תשאול ובדיקה גופנית מהירה
- בדוק את רמת הסוכר בדם



1 השכבת המטופל על צידו, לשם מניעת אספירציה. השכבת נשים בהריון על צד שמאל.

2 **חמצן**
מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה מעל 92%.

3 **היפוגליקמיה**
+ כאשר ערך סוכר בדם נמוך מ-60 mg% עם תסמינים אופייניים.
+ יש לבדוק האם המטופל מחובר למשאבת אינסולין. אם כן, יש לנתק את צינורית המשאבה.
+ מתן גלוקוג'ל P.O (15 gr) למטופל בהכרה ומשתף פעולה. למטופל בהכרה מעורפלת ניתן לתת במריחה בחלק הפנימי של הלחיים (intrabuccal).

4 **מתן גלוקוז ב-I.V**
+ מינון – 25 gr.
+ תמיסת גלוקוז בריכוז 25%.
+ יש לשוב ולבדוק את ערכי הסוכר בדם.
+ אם אחרי 5 דקות ערכי הסוכר בדם של המטופל עדיין נמוכים – יש לתת מנת גלוקוז נוספת (מחצית המינון).

5 **נרקן**
+ מטרת הטיפול היא שיפור האוורור הריאתי (כלומר, שיפור קצב הנשימות ועומקן) ולא בהכרח לגרום להתעוררות המטופל.
+ מינון למתן ב-I.N – 2 mg (במנות חוזרות של 0.4 mg, עד להשגת אפקט רצוי). אפשר לחזור על המנה לאחר 5-10 דקות.
+ מינון למתן ב-I.V – 0.4-2 mg (מהול ב-10 ml סליין בהזרקה איטית). אם לא חל שיפור ולא הושג האפקט הרצוי, אפשר לתת מנות חוזרות כל 3-5 דקות.
+ מינון מקסימלי מצטבר 10 mg.

היכוננות היכוננות

+ תסמינים סובייקטיביים

- תופעות נוירוגניות - רעד, פלפיטציות, נימול, הזעה, תחושת רעב, חרדה.
- תופעות נוירוגליקופניות - שינויים במצב ההכרה, שינויים במצב הקוגניטיבי של המטופל, פרכוסים.

+ סימנים אובייקטיביים

- חיורון, הזעה, טכיקרדיה, עלייה בלחץ הדם, חסר נוירולוגי.

הרעלת אופיאטים

+ סימנים

- ירידה במצב ההכרה, דיכוי נשימתי (ירידה בקצב הנשימות וב-Tidal volume), ירידה בפריסטלטיקה, היצרות האישון (מיוזיס). כמו כן ייתכנו סימני הזרקה במקומות שונים בגוף.

+ דגשים לבדיקה הגופנית

- בחולים אונקולוגיים יש לחפש נוכחות מדבקות לשחרור מושהה של תרופות.
- בדיקת אישונים תקינה אינה שוללת הרעלת אופיאטים.
- יש לשלול היפותרמיה - זהו מנגנון משולב של הרעלת אופיאטים ושל האפקט הסביבתי.
- יש לחפש סימנים חיצוניים לטראומה.

גורמים נוספים

- חבלת ראש - תשאול ו/או סימנים קליניים לחבלת ראש.
- מחלת חום זיהומית.
- גורמים סביבתיים - הרעלות (בנזודיאזפינים, זרחנים אורגנים) היפותרמיה/היפותרמיה, פגיעות בעלי חיים.
- הפרעות מטבוליות/אלקטרוליטריות (היפונתרמיה, היפרקלצמיה).
- נוירולוגי - אירוע מוחי, לאחר פרכוס, גידול וכדומה.

מצבי חירום סוכרתיים



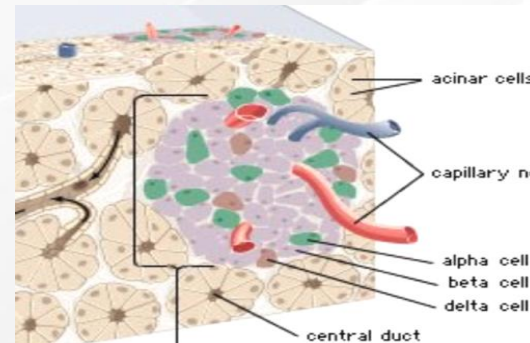
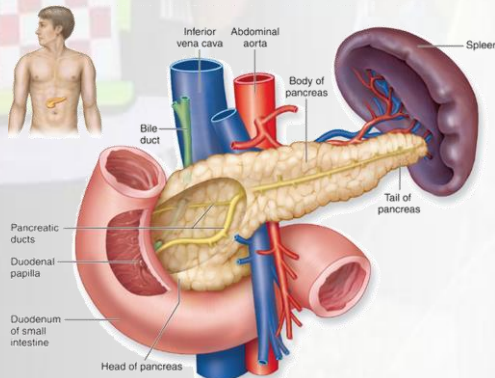
פעולת הלב לב

פעילות אקסוקרינית

- יצירת והפרשת מיצי עיכול המסייעים לתהליך העיכול

פעילות אנדוקרינית

- מייצרים הורמונים לוויסות רמת הסוכר בדם
- הלב לב מהווה למעשה רצפטור לכמות הסוכר בדם
- כאשר בנימי הלב לב דם עשיר בסוכר הוא יפריש אינסולין
- כאשר הדם מסביב ללב לב עני בגלוקוז, הלב לב יפסיק את הפרשת האינסולין ויפריש גלוקגון במקום זאת
- גלוקגון יגרום לכבד להתחיל לפרק גליקוגן ובכך ישחרר סוכר לדם



- קבוצת מחלות מטבוליות המאופיינות בעלייה בערכי הגלוקוז בדם

המחלה נגרמת עקב

- כשל בייצור האינסולין על ידי הבלב או בהפרשתו
- או עקב בעיה בכניסת הגלוקוז לתאים

- המחלה חשוכת מרפא וקטלנית ללא טיפול, ניתנת לטיפול ולאיוון

- האקדמיה ללשון העברית - סֻכָּרַת ולא סכרת
- בלטינית נקראת המחלה Diabetes Mellitus

סוגי סוכרת

על פי ארגון הבריאות העולמי ישנם ארבעה סוגים עיקריים של סוכרת:

- סוכרת מסוג 1 - Type I DM
- בעבר - סוכרת נעורים או IDDM
- סוכרת מסוג 2 - Type II DM
- בעבר - סוכרת במבוגרים או NIDDM
- סוכרת הריונית – GDM
- סוגים אחרים של סוכרת
- למשל עקב פגם גנטי במטבוליזם של סוכר

סוכרת מסוג 1

- כשל מלא / כמעט מלא באינסולין
- הבלב אינו מייצר כלל אינסולין או שמייצר אינסולין לא תקין

שכיחות

- 10% מכלל חולי הסוכרת (בישראל 5%)
- נפוץ בחולים צעירים, בעיקר בגיל בגרות (לפני גיל 30)
- הסיבה הנפוצה (90%) - פגיעה בתאים בלב

גורמים לסוכרת מסוג 1

גנטיקה ותורשה

- ישנה נטייה גנטית, למשל, נפוץ בקרב יוצאי תימן

גורם סביבתי

- כיום המחקר מעיד על מספר כיוונים עיקריים
- הדבקה ויראלית או מחלה אוטואימונית
- מרכיבים תזונתיים
- תרופות ורעלים
- גם טראומה חיצונית וגידולים עלולים לגרום לפגיעה בתפקוד הבלב

סוכרת מסוג 2

- מוגדרת כתנגודת מוגברת של התאים לאינסולין
- כלומר ירידה ברגישות תגובת התאים לאינסולין וקליטת סוכר ירודה
- עקב פגם גנטי או תורשתי
- עקב חשיפה ממושכת לרמות סוכר גבוהות בדם
- כתוצאה מכך הרבה סוכר נשאר בדם והלבלב מפריש אינסולין ללא הרף
- בהמשך - תאי הלב לב ימותו מעומס יתר ותפתח סוכרת סוג 1

שכיחות

- 90% מחולי הסוכרת
- עיקר ההופעה באנשים מבוגרים
- השמנה בטנית ועישון - גורמי סיכון עיקריים
- מופיעה באיטיות ומתגלה לרוב בבדיקת דם מקרית

גורמים לסוכרת מסוג 2

גורמים נרכשים

- השמנת יתר
- מזון מעובד רב
- חוסר פעילות גופנית
- סטרס מתמשך
- עישון

גורמים מולדים

- קולטנים פגומים, קיומו של פגם כלשהו בקולטן לאינסולין



סוכרת הריונית

סוכרת המופיעה במהלך הריון ונעלמת לאחריו

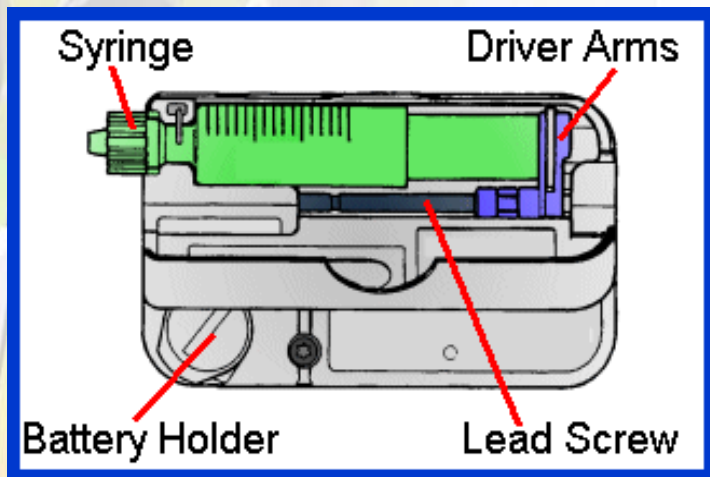
- תצרוכת סוכר מוגברת והשמנה במהלך ההריון
- שינויים הורמונאליים והפרשת הורמונים אחרים
- צריכת פחמימות מוגברת
- צורך בכמות אינסולין גבוהה פי 3
- תנגודת קלה לאינסולין טרם ההיריון הופכת לסוכרת
- כ-3% מהנשים יפתחו סוכרת הריונית

לאחר ההיריון:

- חזרה מלאה לתפקוד תקין של הבלב והרצפטורים
- כחצי מהנשים יפתחו סוכרת סוג 2 בשלב כלשהו במהלך חייהן (או שיאובחנו כחולות סוכרת מיד לאחר ההיריון)

משאבת אינסולין

• במשאבת אינסולין משתמשים באינסולין מכמה סוגים בהתאם לסוג המשאבה והתווייה



- קיימות שתי תצורות של משאבות
- מכונה המגדירה כמה יש להזריק
- מכונה אשר מזריקה לבד
- לעיתים ישנן תקלות במשאבות

• חשוב לחפש משאבה בכל מטופל מחוסר או מעורפל הכרה



היפוגליקמיה

• רמת הגלוקוז בדם יורדת מתחת ל-60 מ"ג/%
הסיבות העיקריות אצל חולי הסוכרת:

- הזרקת מינון גבוה של אינסולין או מינון גבוה של תרופות
- דילוג על ארוחה וחוסר התאמת מינונים
- פעילות גופנית, סטרס, תרופות, וזיהום

הסיבות העיקריות אצל אנשים בריאים (נדיר):

- פעילות גופנית מאומצת ביותר
- תרופות ואלכוהול
- גידול בלבב
- צום ממושך (הרעבה)
- ילודים

הידעתם?

במכשיר של מד"א - בעת מדידת
גלוקוז מתחת ל-20mg% תופיע
המילה Lo (Low)

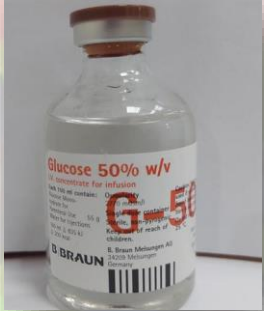
סימני היפוגליקמיה

- הופעת הסימנים היא מיידית וקשורה בעיקר להרעבת המח מאנרגיה ולהפרשת קטכולאמינים כפיצוי
- אדרנלין מעודד הפרשת אינסולין (מחמיר את הבעיה)

סימנים עיקריים:

- שינויים במצב ההכרה, קומה עמוקה
- שינויים קוגניטיביים - עצבנות, תוקפנות, אי שקט, ובלבול, חרדה
- ייתכנו פרכוסים
- שינויים נוירולוגיים חדשים (עלולים להידמות לשבץ)
- דופק מהיר, פלפליטציות, נשימה מהירה, הזעה, חיוורון, עלייה בלחץ הדם
- צימאון, רעב

טיפול בהיפוגליקמיה



- מטרה ← העלאת רמת הסוכר בדם
- מתן גלוקוג'ל (15גר') או סוכרים לפה (כולל פחמימה מורכבת)
- ניתן למרוח את הג'ל על פנים הלחי



- הזרקת גלוקוז לווריד

- במד"א - אמפולת Glucose 50%/50cc - 25 גר' (מנה)
- מומלץ למהול לריכוז של 25% (למניעת נזק במקרה זליגה)
- בחירת וונפולון ווריד גדולים (לוודא מיקום)
- שימוש בברז תלת כיווני מקל את העבודה
- יציאת גלוקוז מהווריד לשריר - נמק מקומי

לא לשכוח

מומלץ לעודד את
המטופל לאכול בהמשך
גם לאחר טיפול תרופתי,
להכין כריך לפינוי/לבית
חולים

סיבוכים לטווח הארוך בחולי סוכרת

מחלות לב וכלי דם

- פגיעה ישירה בתאי אנדותל והחמרת טרשת עורקים
- אוטמים, שבץ מוחי, יתר לחץ דם

נזק עצבי

- נזק לכלי הדם המזינים עצבים, בעיקר את הרגליים
- תחושת נימול, אי-תחושה, תחושת שריפה או כאב
- Silent Acute MI

נזק לעיניים

- נזק לכלי הדם של הרשתית
- יכול להוביל לעיוורון

רגל סוכרתית

- נזק לעצבים ולכלי הדם ברגל - זרימת דם מואטת

מערכת החיסון

- ריפוי פצעים איטי ופגיעות חיסונית



חמצת קטוטית סוכרתית

Diabetic Ketoacidosis – DKA •

פתופיזיולוגיה:

- רמות סוכר גבוהות בדם, ללא אינסולין
- הרעבת התאים והפרשת גלוקגון כתגובה
- פירוק גליקוגן והחמרת ההיפרגליקמיה
- פירוק חומצות שומן וחלבונים כמקור אנרגיה
- תוצר לוואי מהפירוק- גופי קטו
- חמצת מטבולית המשולבת בהפרעה אלקטרוליטרית
- התייבשות, היפרקלמיה, היפרנתרמיה

DKA - גורמים

- חוסר איזון בלקיחת אינסולין
- לרוב נפוצה בחולי סוכרת סוג 1 כפרזנטציה ראשונית למחלה
- מלווה בסיפור של ירידה במשקל, השתנה לילית וחולשה כללית
- עלולה להופיע גם בחולי סוג 2 כסימן להזנחה
- זיהומים, אוטמים (לב, ראש) ומחלות אקוטיות נוספות אשר מעלות רמות סוכר בדם
- שימוש בסמים
- הריון

- מתפתחים מהר יחסית ותוך מספר שעות-יממה
- מתחיל ברמות סוכר ממוצעות של 300-600 מ"ג%
- במד הסוכר עלולה להבהב המילה "Ket" ליד תוצאת הבדיקה

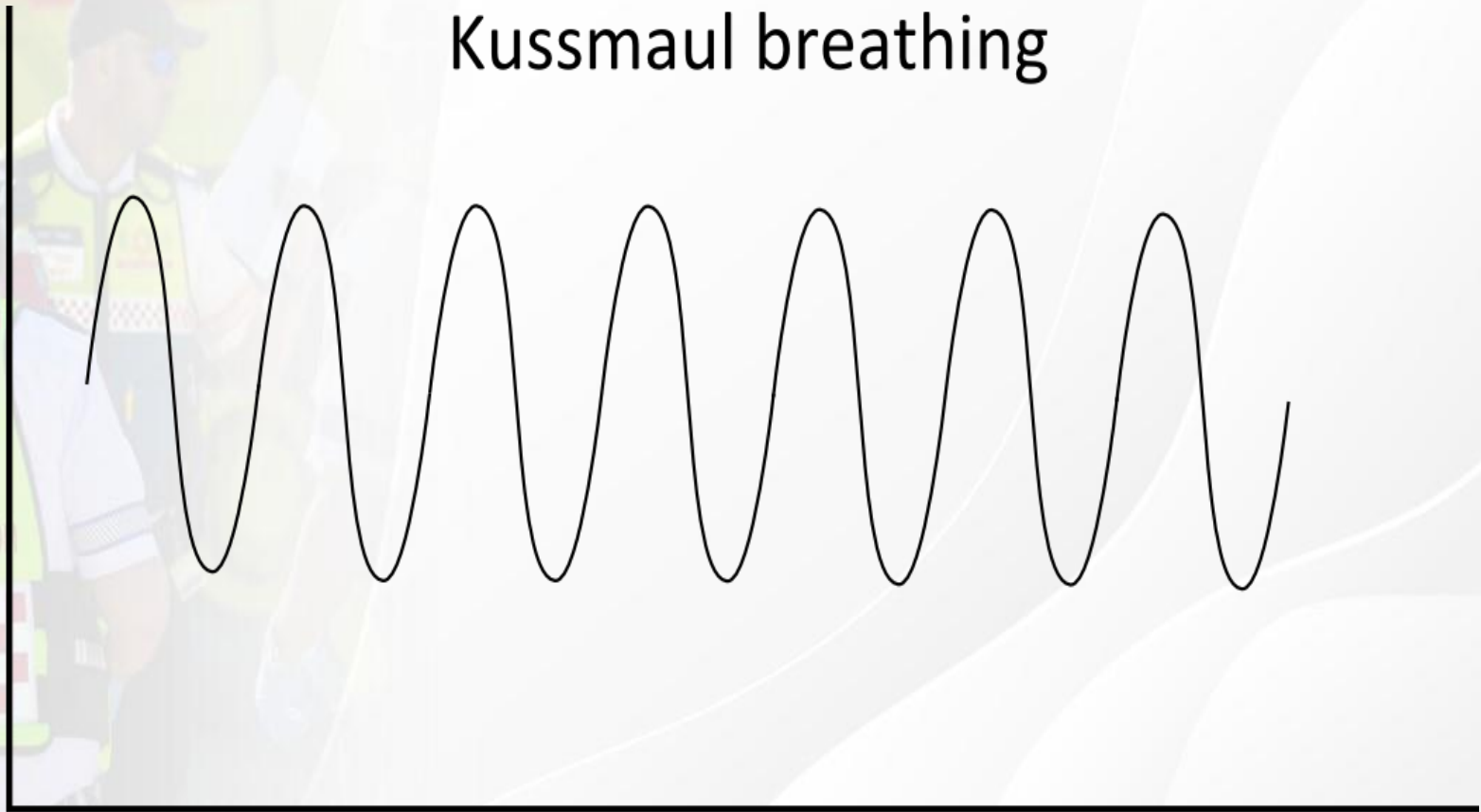
סימנים קליניים

- חסכים נוירולוגיים (עייפות, ערפול חושים עד בצקת מוחית וקומה)
- סימני התייבשות, השתנה מרובה, צימאון, דופק מהיר
- עור חם ויבש, יובש בריריות
- כאבי בטן, בחילות והקאות
- ריח של אצטון מהפה - "נשימה בריח פירותי" (קטונים)
- נשימה מהירה ועמוקה (Kussmaul Breathing)

נשימות קוסמאול

Depth of breathing

Kussmaul breathing



Time

טיפול בחשד ל-DKA

ABC •

- חמצן, נוזלים ופינוי
- היפרוונטילציה וביקרבונט אינם טיפולים מקובלים ולא הוכחו כיעילים
- במידה ויש מצוקה נשימתית קשה לשקול מעבר לניהול נתיב אוויר

בבי"ח

- טיפול באינסולין IV (תזכורת - אינסולין מכניס אשלגן לתאים)
- נוזלים בכמויות גבוהות
- תיקון אלקטרוליטים (נדיר - תמיסות אשלגן)
- נדיר ביותר - ביקרבונט
- בצעירים - אשפוז בטיפול נמרץ

פרוטוקול היפוגליקמיה

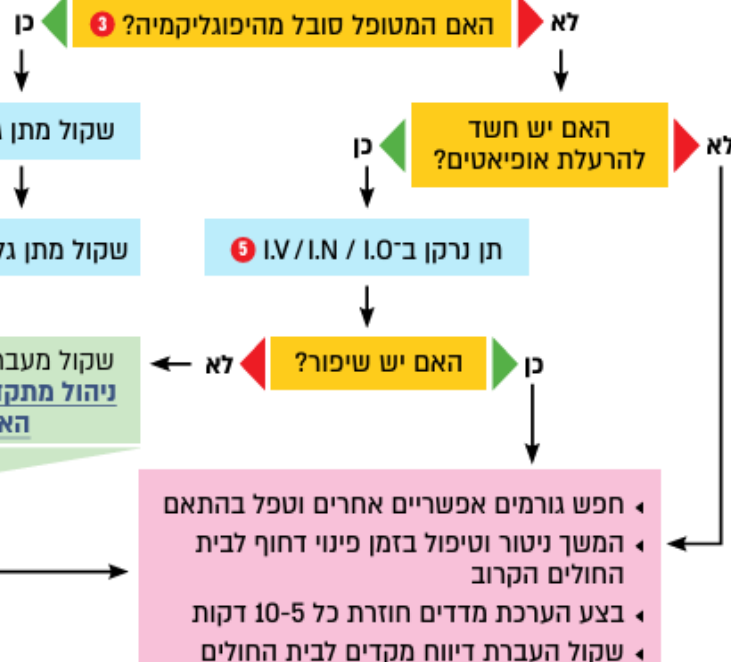
מעודכן לאפריל 2024



שינויים במצב ההכרה של המטופל

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- אבטח את נתיב האוויר של המטופל
- השכב את המטופל על צידו ככל האפשר
- שקול מתן חמצן
- התקן עירוי תוך-ורידי או תוך-לשדי
- בצע תשאול ובדיקה גופנית מהירה
- בדוק את רמת הסוכר בדם



1 השכבת המטופל על צידו, לשם מניעת אספירציה. השכבת נשים בהריון על צד שמאל.

2 **חמצן** מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה מעל 92%.

3 **היפוגליקמיה**

- + כאשר ערך סוכר בדם נמוך מ-60 mg% עם תסמינים אופייניים.
- + יש לבדוק האם המטופל מחובר למשאבת אינסולין. אם כן, יש לנתק את צינורית המשאבה.
- + מתן גלוקוג'ל P.O (15 gr) למטופל בהכרה ומשתף פעולה. למטופל בהכרה מעורפלת ניתן לתת במריחה בחלק הפנימי של הלחיים (intrabuccal).

4 **מתן גלוקוז ב-I.V.**

- + מינון – 25 gr.
- + תמיסת גלוקוז בריכוז 25%.
- + יש לשוב ולבדוק את ערכי הסוכר בדם.
- + אם אחרי 5 דקות ערכי הסוכר בדם של המטופל עדיין נמוכים – יש לתת מנת גלוקוז נוספת (מחצית המינון).

5 **נרקן**

- + מטרת הטיפול היא שיפור האוורור הריאתי (כלומר, שיפור קצב הנשימות ועומקן) ולא בהכרח לגרום להתעוררות המטופל.
- + מינון למתן ב-I.N – 2 mg (במנות חוזרות של 0.4 mg, עד להשגת אפקט רצוי). אפשר לחזור על המנה לאחר 5-10 דקות.
- + מינון למתן ב-I.V – 0.4-2 mg (מהול ב-10 ml סליין בהזרקה איטית). אם לא חל שיפור ולא הושג האפקט הרצוי, אפשר לתת מנות חוזרות כל 3-5 דקות.
- + מינון מקסימלי מצטבר 10 mg.

תוכן עניינים > כללי : פרק 3

היכוננות היכוננות

+ תסמינים סובייקטיביים

- תופעות נוירוגניות – רעד, פלפיטציות, נימול, הזעה, תחושת רעב, חרדה.
- תופעות נוירוגליקופניות – שינויים במצב ההכרה, שינויים במצב הקוגניטיבי של המטופל, פרכוסים.

+ סימנים אובייקטיביים

- חיוורון, הזעה, טכיקרדיה, עלייה בלחץ הדם, חסר נוירולוגי.

הרעלת אופיאטים

+ סימנים

- ירידה במצב ההכרה, דיכוי נשימתי (ירידה בקצב הנשימות וב-Tidal volume), ירידה בפריסטלטיקה, היצרות האישון (מיוזיס). כמו כן ייתכנו סימני הזרקה במקומות שונים בגוף.

+ דגשים לבדיקה הגופנית

- בחולים אונקולוגיים יש לחפש נוכחות מדבקות לשחרור מושהה של תרופות.
- בדיקת אישונים תקינה אינה שוללת הרעלת אופיאטים.
- יש לשלול היפותרמיה – זהו מנגנון משולב של הרעלת אופיאטים ושל האפקט הסביבתי.
- יש לחפש סימנים חיצוניים לטראומה.

גורמים נוספים

- חבלת ראש – תשאול ו/או סימנים קליניים לחבלת ראש.
- מחלת חום זיהומית.
- גורמים סביבתיים – הרעלות (בנזודיאזפינים, זרחנים אורגנים) היפותרמיה/היפותרמיה, פגיעות בעלי חיים.
- הפרעות מטבוליות/אלקטרוליטריות (היפונתרמיה, היפרקלצמיה).
- נוירולוגי – אירוע מוחי, לאחר פרכוס, גידול וכדומה.

Stroke





אונות המוח

Parietal lobe אונה קודקודית

Frontal lobe אונה קדמית

אונה עורפית
Occipital lobe

Temporal lobe אונה רקתית

קרומים וחללים

Dura Mater •

• מעליו החלל האפידורלי

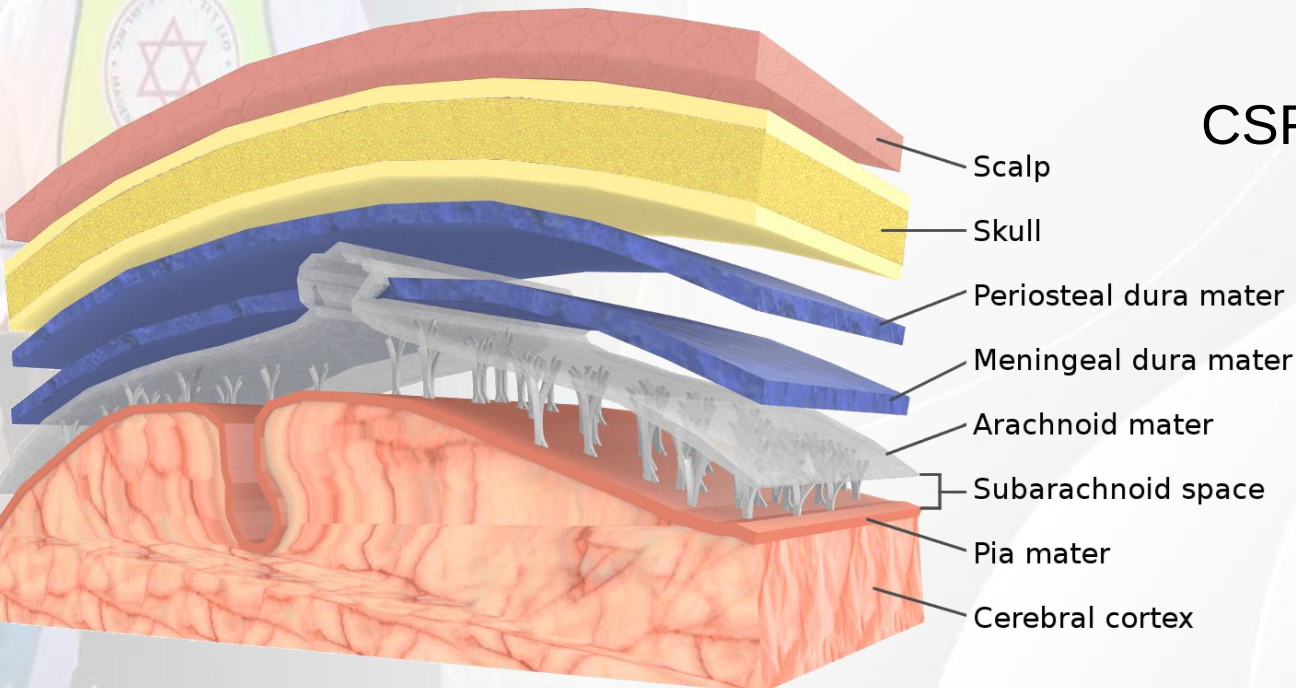
• מתחתיו החלל הסאבדורלי

Arachnoid Mater •

• מתחתיו החלל הסאב-ארכנואידאלי

Pia Mater •

• בחדרי המח נוצר ה-CSF



מחלה הגורמת לחסכים נוירולוגיים עקב פגיעה בזרימת דם מוחית

- Stroke - שבץ מוחי, מתייחס לליקוי נוירולוגי חריף בעקבות הפרעה באספקת הדם למוח (שבץ איסכמי), או קרע של כלי דם באזור מסוים במוח (שבץ המורגי).
- גורמים נוספים, כגון חוסר פרפוזיה מקומית, היצרות כלי דם וכדומה - יכולים לגרום לשבץ או לתסמינים דומים



גורמי סיכון כלליים לשבץ

גורמי סיכון הניתנים למיתון

- HTN
- עישון
- מחלות לב
- פרפור עליות
- סוכרת
- בעיות קרישה
- היצרות הקרוטיד

גורמי סיכון בלתי נשלטים

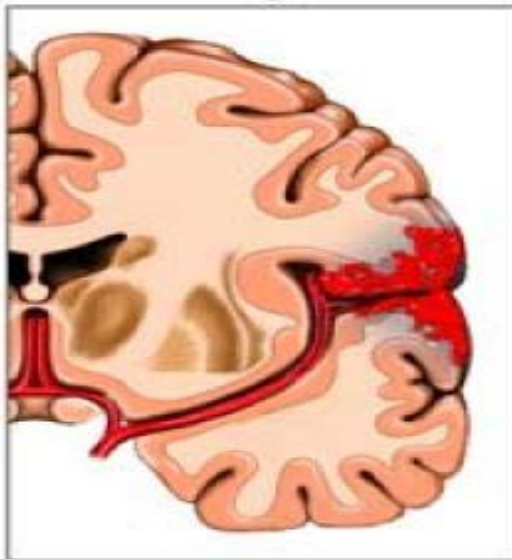
- גיל
- מין
- גזע
- אירוע קודם
- תורשה

סוגי שבץ

שבץ מחולק ל-2 קטגוריות עיקריות :

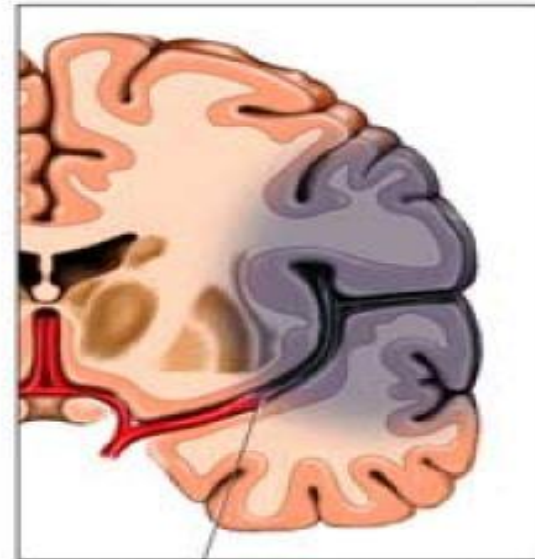
- שבץ איסכמי - Ischemic Stroke - רוב המקרים (כ-85%)
- שבץ חסימתי חולף (TIA)
- שבץ המורגי - Hemorrhagic Stroke

Hemorrhagic Stroke



Hemorrhage/blood leaks into brain tissue

Ischemic Stroke



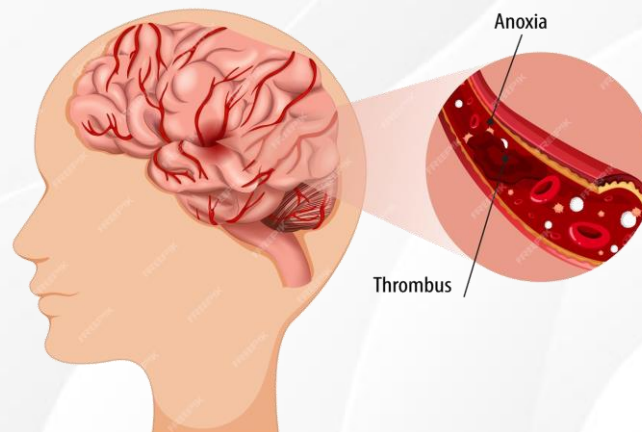
Clot stops blood supply to an area of the brain



שבץ איסכמי

- חסימת כלי דם מוחי או חוסר פרפוזיה לכלי דם מוחי
- נגרמת בראש ובראשונה מתהליכים טרשתיים ועל כן גורמי הסיכון דומים גורמת לירידה באספקת החמצן והגלוקוז
- מחלות רקע שכיחות המהוות גורם סיכון:
- יתר לחץ דם, יתר שומנים בדם, סוכרת, מחלת לב איסכמית, פרפור עליות

Ischemic Stroke



Time Is Brain

- אזור המח שמת - לא ניתן לשיקום
- האזור שניתן לשקם הוא החלק מסביב ל"נזק הגדול" שעדיין לא עבר נקרוזה – נקרא פנומברה

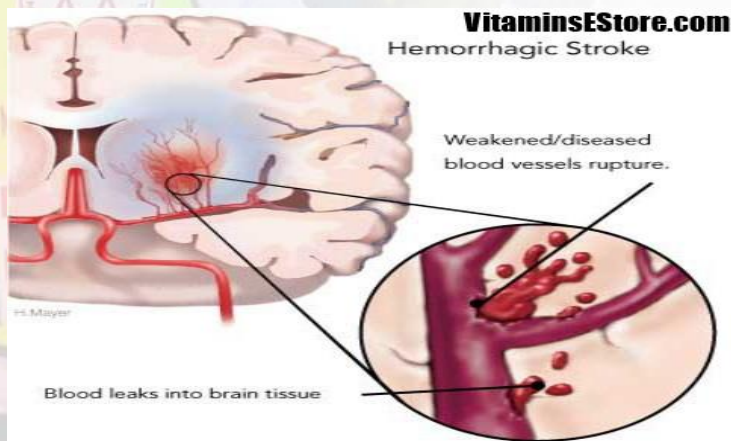


שבץ המורגי

נהוג לחלק את השבץ ההמורגי ל-2 סוגים:

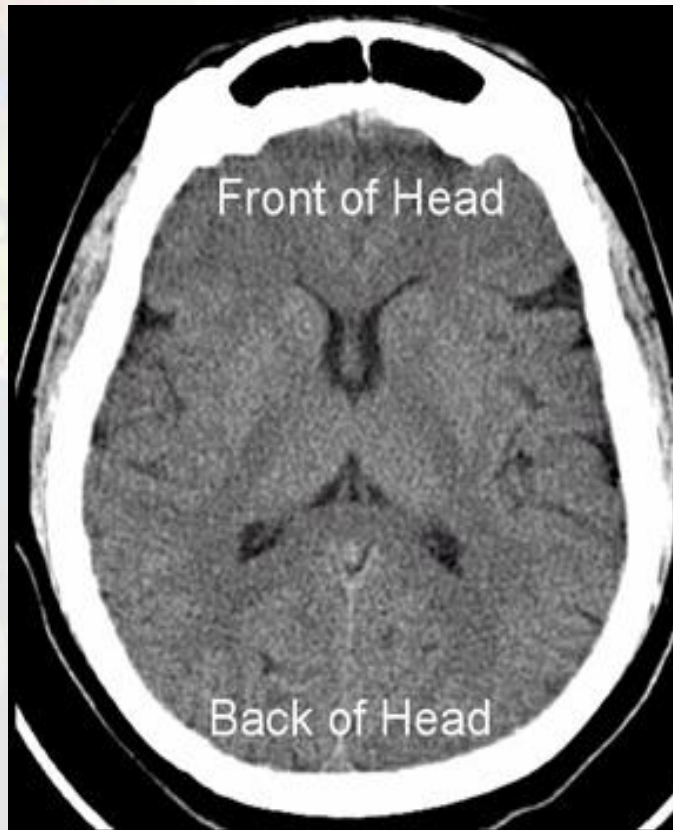
1. כלי דם בתוך המוח נקרע, בד"כ פגיעה בעורקיקים
2. דימום שנגרם כתוצאה מזליגת דם מעורק הנמצא קרוב לפני השטח של המוח

- שבץ המורגי (ספונטני) עקב אנוריזמה
- אנוריזמה - היחלשות דופן כלי הדם



Hemorrhagic Stroke

דימום מוחי ב-CT



Normal CT Scan
Slice of Brain



Intracerebral Hemorrhage
(bright white area)
CT Scan Slice of Brain

סימנים לשבץ מוחי

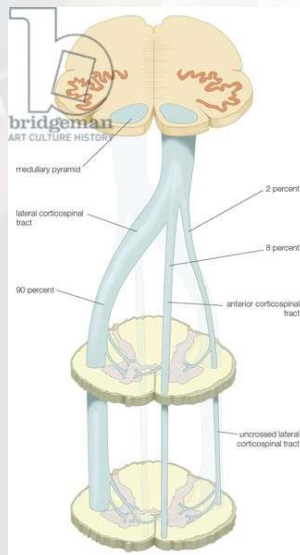
• סימני אירוע מוחי מאוד מגוונים ותלויים במיקום האנטומי בו התרחשה הפגיעה

כמו כן נהוג לחלק את הסימנים לפי אזורי המח:

- המיספרה ימין
- המיספרה שמאל
- מח קטן (כלי דם גדול)
- גזע מח (כלי דם גדול)
- סימני דמם
- לאחר אירוע מוחי יכולים להיות חסכים נוירולוגיים שאריים (Residual)
- החסכים לרוב קבועים אך ככל שההתערבות תתבצע מוקדם יותר כך הסיכוי לשימור התפקוד גבוה יותר

המיספרות

- פגיעה בצד אחד של המיספרה יוביל להתבטאות קלינית של סימנים בצד ההפוך לה
- שבץ בהמיספרה ימין יציג סימנים של פגיעה בצד שמאל של הגוף ולהפך
- תופעה זו קיימת רק מגובה תצלובת העצבים (גזע המוח)
- בפנים (מעל תצלובת העצבים) - חלק מהעצבים הקרניאליים מצטלבים, חלק אינם מצטלבים וחלק הם דו-צדדיים - על כן בפנים ובראש הסימנים עלולים להיות בצד הפגיעה או בצד ההופכי





סימנים נוספים

- סימני גירוי עצב הוואגוס
- פרכוסים
- טריאדה ע"ש קושינג
- עקב בצקת מוחית או דמם

עליה בלחץ דם

קושינג

שינויים בדפוס
נשימה

ברדיקרדיה



נקודות חשובות לאנמנזה

- גיל המטופל

- מגדר

- זמן משוער של הופעת הסימנים

- אם לא ידוע - טווח מתי נראה במצב תקין לאחרונה (Last Seen Well)

- עבר רפואי

- בדגש על גורמי סיכון/שבץ קודם

- מצב תפקודי בסיסי

- הפרעות קרישה

- כולל שימוש בנוגדי קרישה



- לאור התקדמות בטיפול, הוכנס לסולם קריטריון הערכה נוסף על מנת לעזור להבחין בשבץ מוחי בכלי דם גדול - סטיית מבט

פנים - האם צד אחד של הפנים נפול? בקש מהמטופל לחייך	F - Face	
זרוע - האם זרוע אחת חלשה או עם חוסר תחושה? בקש מהמטופל להרים את שתי הידיים, האם כאשר העיניים עצומות יש שוויון בגובה?	A - Arms	
דיבור - האם הדיבור משובש? בקש מהמטופל לחזור אחרי משפט פשוט, שאל שאלות של התמצאות	S - Speech	
זמן - מתי התחילו הסימנים? תעד את זמן הופעת הסימנים הופעת אחד או יותר מהסימנים דורשים פינוי דחוף	T - Time	
סטיית מבט - בדוק האם מיקוד העיניים זהה שאל האם יש שינוי מהמצב הרגיל של המטופל	ED - Eye Deviation	

טיפול בבית החולים

- טיפול פיברינוליטי, לרוב tPA הינו טיפול תרופתי הניתן ב"מרכז רפואי לטיפול בשבץ"
- "מרכז לטיפול בשבץ מוחי" הינו כל בית חולים שמפעיל מלר"ד 24/7
- הטיפול ניתן בבתי החולים בהזלפה תוך וורידית ומטרתו להמיס את הקריש שחוסם את כלי הדם במוח
- ניתן לתת tPA עד 4.5 שעות מרגע הופעת הסימנים
- ניתן לתת גם בטווח זמן החורג מ-4.5 שעות בהתאם לשיקול הדעת של הנורולוגים בבית החולים
- למשל במצבים בהם המטופל קם משינה עם סימני שבץ (Wake Up Stroke) - תתבצע הערכה הכוללת מתי המטופל נראה במצב תקין לאחרונה, CT והערכת סיכון מול תועלת

קריטריונים מקובלים לטיפול טרומבוליטי

- עברו פחות מ-4.5 שעות מרגע הופעת הסימנים
- ללא אירוע של חבלת ראש או אירוע מוחי בשלושה חודשים האחרונים
- למטופל אין היסטוריה של דימום תוך מוחי, של גידול או מלפורמציה ווסקולרית (AVM)
- המטופל לא עבר ניתוח גדול או מורכב בשבועיים האחרונים
- לחץ הדם הסיסטולי של המטופל נמוך מ-185mmHg, ולחץ הדם הדיאסטולי נמוך מ-110mmHg
- המטופל אינו בעל נטייה לדימומים
- למשל המופיליה, טרומבוציטופניה, טיפול בנוגדי קרישה וכדומה
- טיפול אנטיאגרגנטי אינו מונע טיפול טרומבוליטי
- לא נמצא דימום ב-CT ראש
- סוכר מעל 60mg%

צנתור מוח

- ההליך כולל הכנסת צנתר לעורק מרכזי וניתובו עד הגעה אל המוח
- חומר ניגוד מוזרק דרך הקתטר לאזור הרצוי אשר מצולם באמצעות קרני רנטגן, וכך מתקבלת תמונת דימות של כלי הדם
- יוד הוא חומר הניגוד הנפוץ ביותר

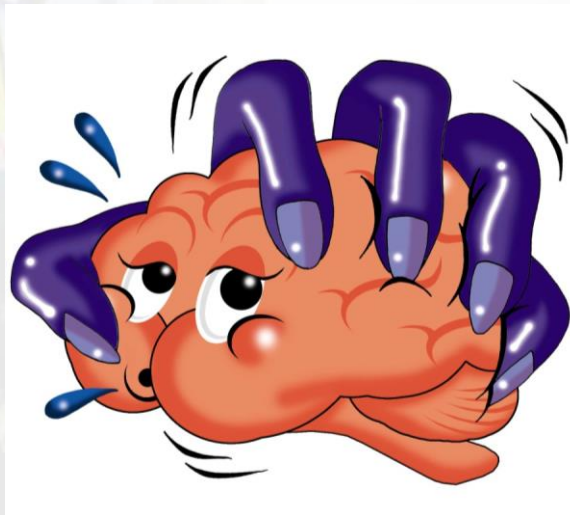


מרכזים נירוכירורגיים

- לא כל בתי החולים בארץ הם בעלי יכולת לבצע צנתור מוח
- להלן רשימה של בתי חולים בארץ עם יכולת צנתור מוח (מרכזים נירוכירורגיים), לא כולם זמינים 24/7, ולכן יש לתאם מול בית החולים טרם הגעת המטופל:
- גליל מערבי בנהריה, רמב"ם, בילינסון, איכילוב, שיבא תל השומר,
אסף הרופא, שערי צדק, הדסה עין כרם, סורוקה, ברזילי אשקלון
(זמינות חלקית).

מצבים המחקים שבץ

- היפוגליקמיה
- לכן, חובה למדוד סוכר בכל שינוי במצב הכרה וחשד לשבץ



- פרכוסים / מצב פוסט איקטלי

- מיגרנה

- גידול מוחי

- דלקת בעצב הפנים

- בעיות אלקטרוליטריות

- ספסיס

- מצבי חירום פסיכיאטריים

- לא תמיד נוכל לדעת – ועל כן יש לחשוד לשבץ אלא אם נשלל באופן חד משמעי

בדיקת בבינסקי

- רפלקס בבינסקי מתאר תופעה תקינה אצל תינוקות בני שנה שבה גירוי כף הרגל גורם לתנועה בלתי רצונית שבה האצבעות (ובפרט הבוהן) נמתחות כלפי מעלה.
- אצל בוגרים מצב תקין אמור לגרום לתופעה הפוכה בדיוק: גירוי כף הרגל יגרום לכיפוף של אצבעות כלפי פנים כף הרגל.
- שינוי מהמצבים התקינים והנורמליים השייכים לחתכי הגילים הנ"ל עלול להעיד על בעיה פתולוגית (מחלתית).



מצב לא תקין במבוגרים

Bell's Palsy

• השיתוק ע"ש בל

• במקרה בו עצב הפנים מגורה מסיבה כלשהיא (דלקת, זיהום), נוצרת בצקת מקומית הפוגעת בהולכה העצבית מהמוח אל הפנים, ונוצר פציאליס

• הסימנים מובדלים משבץ בעיקר עקב היעדר סימנים נוירולוגיים נוספים

Bell's Palsy

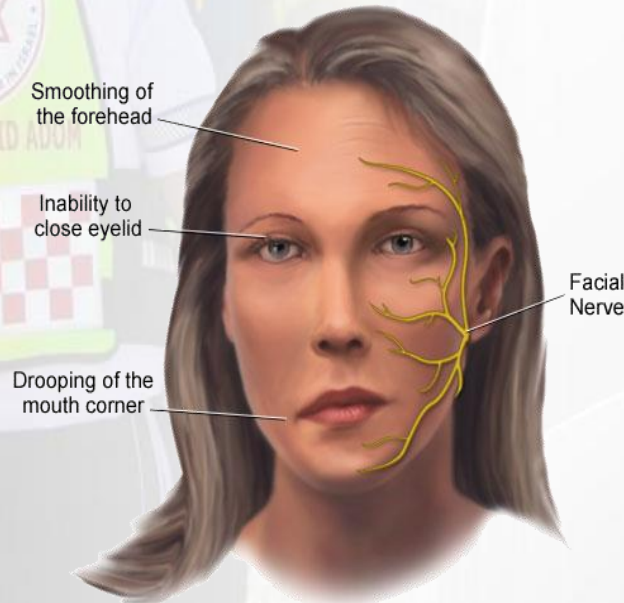


TABLE 1: COMPARISON OF SYMPTOMS BETWEEN BELL'S Palsy AND STROKE

Sign or Symptom	Bell's Palsy	Stroke
Unilateral facial paralysis or droop	Likely	Possible
Speech difficulty	Likely	Possible
Inability to furrow brow	Likely	Not likely
Loss of nasolabial crease	Likely	Not likely
Ability to close eye on affected side	Possible	Not likely
Ear or TMJ area pain	Possible	Not likely
Arm drift	No	Possible
Altered LOC	No	Possible
Paralysis of other limbs	No	Possible
Unequal pupils	No	Possible

פרוטוקול שבץ מוחי

מעודכן לאפריל 2024



מתן לבטאלול

- מנגנון הפעולה: חסימה לא סלקטיבית של רצפטורים מסוג אלפא וביטא
- גורמת להרחבת כלי דם עורקיים, להאטה בדופק ולירידה בתפוקת הלב

התוויות נגד:

- דופק נמוך מ-60, אלרגיה ידועה

התוויות למתן:

- בכל מטופל עם חשד לאירוע מוחי חד כאשר לחץ הדם הסיסטולי של המטופל גבוה מ-220mmHg או כאשר לחץ הדם הדיאסטולי של המטופל גבוה מ-140mmHg
- מטופל המועמד לטיפול טרומבוליטי שאינו יכול לקבלו עקב לחצי דם גבוהים - יכול לקבל לבטאלול על מנת להוריד לחצי דם (ובכך להכניסו מחדש לקריטריונים)

- מתן לבטאלול במד"א תמיד מותנה אישור מהמוקד הרפואי



פינוי ישירות לצנתור מוחי

- תנאים מצטברים לפינוי ישיר של מטופל למרכז רפואי בעל יכולת לבצע צנתור מוחי:

- מצב כללי- מטופל יציב מבחינה נשימתית והמודינאמית

- ממצאים קליניים:

- צניחה משמעותית בזווית הפה או עיקום משמעותי של הפנים בצד אחד (נקודה 1)

- חולשה משמעותית / שיתוק גפה עליונה (נקודה 1)

- הפרעה משמעותית ביכולת הדיבור או בהבנת דיבור (נקודה 1)

- סטיית מבט (2 נקודות)

- 3 נקודות ומעלה (כלומר או סטיית מבט + ממצא נוסף, או כל שלושת הממצאים האחרים גם ללא סטיית מבט) - יש לפנות ישירות למרכז נירוכירורגי

- זאת בתנאי שעומד גם בקריטריונים בשקף הבא

קריטריונים נוספים

- במידה והמטופל מציג סימנים קליניים המתאימים לפינוי ישיר למרכז נירוכירורגי,
יש לבחון אם עומד בתנאים הלוגיסטיים/ הנוספים:
- מצבו התפקודי הבסיסי של המטופל סביר (אינו סיעודי או מרותק למיטה)
- זמן משוער להופעת התסמינים קטן מ-12 שעות (ובחלק מהמרכזים עד - 24 שעות)
- הפער בין זמן הפינוי למרכז על בעל יכולת צנתור אינו עולה מעל 30 דקות מזמן הפינוי המקורי לבית החולים הקרוב (ניתן לקבל אישור מהמוקד הרפואי)
- אין התנגדות מצד המטופל / אפוטרופוס / בני משפחתו לפינוי לבית חולים מרוחק יותר
- בנוסף לאמור לעיל, במקרים בהם ידוע כי המטופל נוטל בקביעות תרופות אנטיקואגולנטיות (כגון אליקוויס, פרדקסה או קומדין), מומלץ לשקול פינוי ישיר למרכז בעל יכולת צנתורי מח
- כלומר - גם אם לא בהכרח עונה לכל התנאים הרשומים מעלה

1 גישה למטופל עם חשד לאירוע מוחי

1 חשד לאירוע מוחי

2 פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

ככל הנדרש אבטח את נתיב האוויר של המטופל

3 התקן עירוי ושקול מתן חמצן

נמוכה

בדוק את רמת הסוכר בדם

תקינה

גבוה

מדוד לחץ דם

תקין או נמוך



שקול טיפול מתאים

המשך טיפול בהיפוגליקמיה
לפי הוראות פרוטוקול
שינויים במצב ההכרה

◀ קבע את יעד הפינוי המועדף.
◀ שקול פינוי למרכז לצנתור מוחי (ראה דגשים)

◀ העבר דיווח מקדים לבית החולים הקולט
◀ פנה בדחיפות לבית חולים או בצע חבירה
◀ המשך ניטור וטיפול בזמן הפינוי 4

1 תשאול המטופל וסביבתו

- + ברר מתי החלו להופיע התסמינים. במקרי ספק, ברר מתי לאחרונה נצפה המטופל ללא חסר נוירולוגי.
- + בדוק את מצבו הקוגניטיבי והתפקודי הבסיסי של המטופל.
- + האם קיימות מחלות רקע וגורמי סיכון, למשל סוכרת, יתר לחץ דם, יתר שומנים בדם, עישון, כרפור פרזודורים, אירוע מוחי בעבר, מחלת לב איסכמית, מחלת כלי דם פריפרית.
- + האם המטופל נוטל תרופות בקביעות – שים לב לשימוש בנוגדי קרישה.

2 דגשים לבדיקה גופנית

- + שים לב למצב ההכרה של המטופל ולמדדים חיוניים.
- + שים לב למוטוריקת הפנים של המטופל – בקש ממנו לחייך.
- + בדוק תפקוד כוח גס של המטופל – בקש ממנו להרים את ידיו לפנים.
- + בדוק אם קיימת הפרעה בדיבור של המטופל – בקש ממנו לומר משפט מלא.
- + שים לב אם קיימת סטיית מבט – בקש מהמטופל לעקוב במבטו אחר תנועת אצבע.

3 מתן חמצן

- + יש לתת חמצן לכל מטופל הסובל מקוצר נשימה, מירידה בכרפוזיה או שערכי הסטורציה שלו נמוכים מ-92%. יש להקפיד שהערכים לא יעלו על 96%.

4 טיפול בזמן הפינוי

- + אם לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ-100 mmHg – תן עירוי נזלים (בולוסים חוזרים של סליין 500 ml).
- + במקרים הבאים שקול מתן לבטולול (התייעץ עם רופא במוקד הרפואי) –
- לחץ הדם הסיסטולי גבוה מ-220 mmHg.
- לחץ הדם הדיאסטולי גבוה מ-140 mmHg.
- המטופל היפרטנסיבי ומתאים לטיפול טרומבוליטי.
- + במידה ולחץ הדם הסיסטולי עולה על 120 mmHg יש להרים את מראשות המיטה ל-30 מעלות.

דגשים לתשאול המטופל וסביבתו

- + כאב ראש פתאומי עשוי להעיד על אירוע מוחי כתוצאה מדימום.
- + בחולה אפילפסיה תיתכן הופעת חסר נוירולוגי לאחר פרכוס (Todd's Palsy).
- + שלול אירוע טראומה ובפרט חבלת ראש.

דגשים לביצוע הבדיקה הגופנית

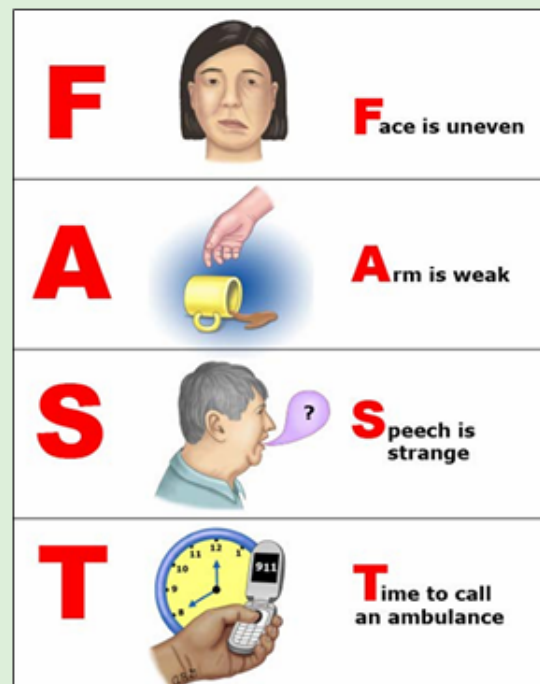
- + התרשם מההתנהגות הכללית של המטופל – התמצאות בזמן ובמקום, תקשורת עם הסביבה וכדומה.
- + שים לב אם מציג אגנוזיה – חוסר יכולת להכיר עצמים, קולות, ריחות או צורות.
- + בקש מהמטופל ללחוץ את ידך – זהו מדד נוסף לבדיקת כוח גס.

דגשים לביצוע אבחנה מבדלת

- + האם המטופל נמצא במצב פוסט־איקטלי (לאחר פרכוס).
- + האם המטופל סובל ממחלת חום חריפה עם או ללא מעורבות מערכת העצבים המרכזית (בעיקר בקשישים).
- + האם המטופל מצוי בהשפעת תרופות או סמים (כגון תרופות הרגעה, תרופות הרדמה, משככי כאבים חזקים וכדומה).
- + האם למטופל יש הפרעות מטבוליות שונות (היפונתרמיה, קטואצידוזיס וכדומה).

טיפול ופינוי

- + ייתכן איום על נתיב האוויר בעיקר במטופלים המציגים הפרעה בדיבור או ירידה במצב ההכרה. לפיכך יש להשכיב את המטופל על צידו, ככל שניתן.
- + הוכח כי טיפול ייעודי מוקדם משפר את הפרוגנוזה של המטופלים ומקטין את הנזק הנוירולוגי הקבוע. לפיכך יש להעביר הודעה מוקדמת לבית החולים טרם תחילת הפינוי (הדבר מאפשר היערכות מתאימה) באמצעות שימוש באפליקציה ייעודית, ככל שניתן. לאחר מכן יש לפנות את המטופל בדחיפות.



בדיקה נוירולוגית מהירה לאיתור מטופל עם חשד לאירוע מוחי חד

פינוי מטופל עם חשד לאירוע מוחי חד בכלי דם גדול

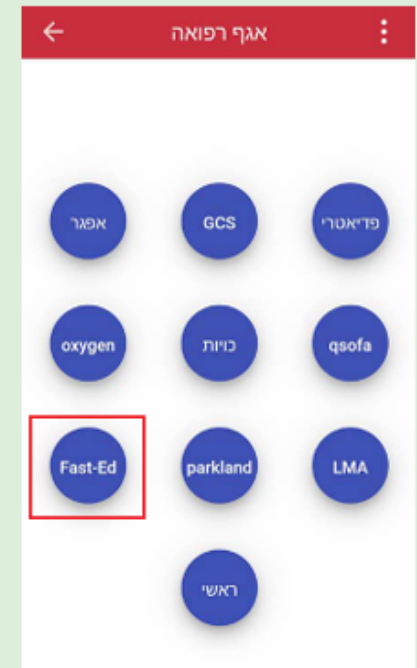
תנאים **מצטברים** לפינוי ישיר של מטופל למרכז רפואי בעל יכולות לבצע צנתור מוחי –

1. מצב כללי – מטופל יציב מבחינה נשימתית ו/או המודינמית, ואין הכרח לפנותו לבית החולים הקרוב.
2. ממצאים קליניים (סטיית מבט + ממצא נוסף או 3 הממצאים האחרים):
 - א. צניחה משמעותית של זווית הפה או עיקום משמעותי של הפנים בצד אחד.
 - ב. חולשה משמעותית או שיתוק גפה עליונה.
 - ג. הפרעה משמעותית ביכולת הדיבור או בהבנת הדיבור.
 - ד. סטיית מבט.
3. מצבו התפקודי הבסיסי של המטופל סביר (כלומר, אינו סיעודי ואינו מרותק למיטה), ואינו סובל מירידה קוגניטיבית משמעותית (מתמצא במקום ובזמן).
4. זמן משוער להופעת התסמינים קטן מ-12 שעות.
5. הפער בין זמן הפינוי למרכז בעל יכולות צנתור לבין זמן הפינוי לבית החולים הקרוב אינו עולה על 30 דקות.
6. אין התנגדות מצד המטופל ו/או בני המשפחה לפינוי ליעד שאינו בית החולים הקרוב.
7. בנוסף לאמור לעיל במקרים שבהם ידוע כי המטופל נוטל בקביעות תרופות נוגדות קרישה (כדוגמת קומדין, פרדקסה, אליקוויס) – מומלץ לשקול פינוי ישיר למרכז בעל יכולת לבצע צנתור מוחי.

העברה בין מרכזים רפואיים

צוותי ALS נדרשים לעיתים להעביר מטופל מבית חולים ראשוני למרכז שבץ תוך כדי המשך טיפול ב־TPA. במצבים אלו יש להקפיד –

1. להמשיך את עירוי התרופה בהתאם להנחיית הניירולוג המטפל.
2. להצטייד באמפולה של פרומתזין (25 mg).
3. לפנות את המטופל בנסיעה דחופה.
4. לנטר את המטופל כל זמן הפינוי (דופק, לחץ דם, סטורציה, מצב הכרה).
5. אם נצפית התדרדרות במצבו של המטופל (המודינמית או הכרתית) יש לעצור את העירוי.
6. אם מופיעה תגובה אלרגית, כגון אורטיקריה או אנגיואדמה – יש לעצור את העירוי, לתת פרומתזין במינון 12.5 mg וסולומדרול ב־1.5 mg במינון 125 mg.
- במידה ולא חל שיפור באנגיואדמה – יש לשקול מתן אדרנלין באינהלציה במינון 1 mg מהול ב־5 ml סליין.



– במידה ולחץ הדם הסיסטולי יורד מתחת ל-90 mmHg יש לתת אדרנלין 10-20 mcg i.v push כל 3-5 דקות עד להשגת שיפור המודינמי.

7. אם מופיע קוצר נשימה או צפצופים – יש לטפל באמצעות אינהלציית ונטולין.

קריטריונים מקובלים למתן טיפול טרומבוליטי

1. חלפו פחות מ-4.5 שעות ממועד תחילת הופעת התסמינים.
2. לא התרחש אירוע מוחי או חבלת ראש משמעותית ב-3 חודשים האחרונים.
3. למטופל אין היסטוריה של דימום תוך-מוחי, של גידול מוחי או של מלפורמציה ווסקולרית.
4. המטופל לא עבר ניתוח גדול או מורכב בשבועיים האחרונים.
5. לחץ הדם הסיסטולי של המטופל נמוך מ-185 mmHg והדיאסטולי נמוך מ-110 mmHg.
6. המטופל אינו בעל נטייה לדמם (כמו במקרים של מחלות גנטיות, של ספירת טסיות נמוכה מ-100 אלף, של טיפול בנוגדי קרישה, כגון הפריין, קומדין וכדומה).

מתן לבטלול

1. **מנגנון הפעולה של התרופה** – חסימת רצפטורים אדרנרגיים מסוג אלפא וביתא. גורם לווזודילטציה של כלי דם עורקיים, להאטה בדופק ולירידה בתפוקת הלב.
2. **מינון וצורת מתן התרופה** – הזרקה תוך-ורידית (ב-PUSH איטי) חזרתית של בולוס במינון 20 mg בכל 5-10 דקות. מינון מקסימלי מצטבר **לא יעלה על 300 mg**.

יש למדוד דופק ולחץ דם טרם מתן הבולוס.

3. התוויות למתן התרופה –

- א. בכל מטופל עם חשד לאירוע מוחי חד – כשלחץ דם הסיסטולי של המטופל גבוה מ-220 mmHg או כשלחץ דם הדיאסטולי שלו גבוה מ-140 mmHg יעד הטיפול – לחץ דם סיסטולי 180 mmHg ודיאסטולי 100 mmHg.
- ב. לחץ דם סיסטולי גבוה מ-185 mmHg או דיאסטולי גבוה מ-110 mmHg במטופל עם אירוע מוחי חד המועמד לטיפול טרומבוליטי, או מטופל לאחר טיפול טרומבוליטי.

4. התוויות נגד –

- א. אלרגיה ידועה לחוסמי אלפא או ביתא.
- ב. ברדיקרדיה מתחת ל-60 פעימות בדקה.
- ג. חסם עלייתי-חדרי מדרגה 2 ומעלה.
- ד. היסטוריה של אסתמה קשה.

אפילפסיה ופרכוסים



הגדרה

- פרכוס - שינויים זמניים בהתנהגות, או בהכרה, הנגרמים מפעילות חשמלית לא תקינה של המוח
- Aura - תחושה מקדימה לפרכוס (ריח שרוף, טעם מתכתי, הזיות...)
- אפילפסיה - הפרעה המאופיינת בלפחות שני התקפי פרכוסים במהלך החיים, שאינם נגרמים במכוון או שלא נמצא להם גורם (פרכוס ראשוני)



ביטויי הפרכוס

- במהלך הפרכוס יופיעו אחד או יותר מהסימנים הקליניים הבאים:
- סטיית מבט, בהייה באוויר או חוסר מיקוד מבט
- חוסר הכרה
- שינוי התנהגותי קיצוני
- תנועת שרירים בלתי מבוקרת ובלתי רצונית
- עלול לגרום לחבלות משניות
- אובדן טונוס שרירים
- ייתכן וילווה באובדן שליטה על סוגרים
- טונוס שרירים מוגבר
- ייתכן וילווה בנעילת לסתות, נשיכת לשון ודימומים מחלל הפה
- קוצר נשימה
- ייתכן וילווה ביציאת "קצף מהפה"

גורמים לפרכוס

- עלפון
- זיהום
- תרופות וסמים
- תסמונת גמילה מאלכוהול
- רעלת הריון
- הפרעות מטבוליות
- הפרעות אלקטרוליטריות
- הדיופתי
- תורשה
- היפוקסיה
- פגיעת ראש
- שבץ מוחי - Stroke
- גידולים
- סוכרת (היפוגליקמיה)
- חום



מצב פוסט-איקטלי

- לאחר הפרכוס קיים מצב של התאוששות גופנית
- מצב זה מכונה - התקופה הפוסטאיקטלית (Postictal)

- מאפייני השלב

המטופל איננו מפרכס פרכוס פעיל

- שינויים במצב ההכרה או הכרה מלאה מלווה בבלבול וחוסר התמצאות בסביבה
- לעיתים דווקא בשלב זה, מיד עם סוף הפרכוס - ישנו אובדן שליטה על הסוגרים
- אגיטציה, תוקפנות וחוסר שיתוף פעולה או עייפות וישנוניות מוגברים
- לרוב השלב הפוסטאיקטלי דומה בין פרכוס לפרכוס באותו המטופל
- לרוב חולף תוך מספר דקות, אך יכול לחלוף גם לאחר מספר שעות
- כלל התופעות הנזירולוגיות הינן זמניות וחולפות ומשתפרות בהדרגה
- בשלב זה המטופל נמצא בסכנה הגבוהה ביותר לפרכוס חוזר

• Partial Onset/Seizure - התקף "שקט", ממוקד
• בד"כ כתוצאה מפגיעה ממוקדת בחלק מהמוח

• Generalized Onset/Seizure - התקף "רועש", כללי
• לרוב עקב פגיעה בשתי המיספרות

• לכל פרכוס יש סיכוי להתפתח לפרכוס כללי
• על כן יש לעצור כל פרכוס בהקדם

Partial Seizure

Simple Partial Seizure •

- פרכוס ללא פגיעה בהכרה
- מעורבות של הקורטקס המוטורי / סנסורי
- ייתכנו חסכים נוירולוגיים חולפים

Complex Partial Seizure •

- כל פרכוס חלקי פשוט עם אובדן הכרה לאחריו
- או פרכוס המתבטא באובדן הכרה בלבד

Generalized Seizure

- Petit Mal - ההתקף השקט
- לעיתים נקרא Absence Seizure
- מאופיין בתחושה מקדימה - Aura
- לעיתים יופיע כפרכוס ממוקד / בחלק מהגוף
- במהלך הפרכוס - ירידה במצב ההכרה, החולה חווה ניתוק רגעי מהסביבה
- ייתכנו מצבים טונים, קלוניים או אטוניים רגעיים
- נפוץ בעיקר בילדים בגילאי 4-12
- קושי באבחנה עקב משך קצר (לרוב כ-15 שניות)
- מצב פוסט-איקטלי קצר יחסית

Generalized Seizure

• Grand Mal לעיתים גם מכונה Tonic Clonic

- רוב המקרים בהם אנו נתקלים
- בד"כ אין תחושה מקדימה או שהתחושה נשכחת

מאפיינים:

- אובדן הכרה פתאומי
- פרכוס כללי עם פאזות קלוניות וטוניות

סכנות:

- אפניאה
- אספירציה
- נשיכת לשון ואספירציה
- היפוקסיה מוחית

- מצב פוסט-איקטלי ארוך

Status Epilepticus

- פרכוס מתמשך או רצף של פרכוסים - מכל סוג

הגדרה משתנה בספרות

- לאחרונה מקובל 5-15 דקות (איגוד רופאי האפליפסיה 2019)
- או פרכוס ממושך שלא מגיב לטיפול תרופתי (פרכוס רפרקטורי)
- או התרחשות של מספר אירועי Grand Mal (שניים לפחות)
ללא חזרה להכרה בין פרכוס לפרכוס

- מצב מסכן חיים - היפוקסיה מוחית ממושכת

אאורה

• האם הופיעו תחושות מקדימות או התנהגויות מקדימות לפרכוס?

אופי הפרכוס

• דומה לאירועים קודמים?

אפילפסיה ברקע?

• או במשפחה

• שימוש בתרופות (שינוי מינון/תרופה)

מצב פוסט-אקטלי

• כמה זמן עד להתאוששות?

כמה זמן התרחש האירוע?

• תדירות - האם היה אירוע בודד או מספר אירועים?

• מתי היה האירוע האחרון (לפני הנוכחי שבגיננו הוזמנו)?

פרוטוקול פרכוסים

מעודכן לאפריל 2024

בזמן פרכוס

- ABC
- ריפוד ראש החולה
- חמצן
- הטייה הצידה
- אין להחזיק בכח ראש, ידיים ורגלים
- במידת הניתן – וריד ומוניטור
- בדיקת סוכר ואישונים
- תרופות: דורמיקום
- חיפוש אחר הגורם

לאחר פרכוס

- ABC
- אנמנזה בדגש על הבנת המנגנון
- פגיעות משניות
- סיכוי לפרכוס חוזר
- וריד וניטור
- טכיקרדיה פתאומית תהיה הסימן הנפוץ להופעת פרכוס חוזר
- בדיקת סוכר ואישונים (סטיית מבט)
- חיפוש אחר הגורם

פרכוס או לאחר פרכוס

חמצן

- יש לספק חמצן לשמירה על ערכי סטורציה בטווח של 94-99%

היפוגליקמיה

- הפרכוס דורש משאבי אנרגיה אדירים מהגוף, במידה ולאחר הפרכוס נמדדה רמת סוכר נמוכה יש לתת גלוקוז בהתאם לפרוטוקול

דורמיקום

- ניתן לחזור על המנה לאחר 5-10 דקות
- יש לעצור את הפרכוס ללא תלות בלחצי הדם, אך להפעיל שיקול דעת

ניטור

- מוניטור, סטורציה ולחץ דם עלולים להניב תוצאות לא אמינות בזמן פרכוס של הגפיים

שאלה למחשבה

איפה נעדיף לפתוח
וריד למטופל
מפרכס/לאחר פרכוס?

דורמיקום

- שם גנרי: MILDOLAM / MIDAZOLAM
- מנגנון פעולה: תרופה ממשפחת הבנזודיאזפינים, המשמשת להרגעה, שינה, והפחתת חרדה והזיות.
- אמפולה: 5 מ"ג ב 1 מ"ל.
- התוויות לשימוש: פרכוסים, חולה משתולל, סדציה.
- התוויות נגד: לחץ דם נמוך מ 90 סיסטולי, גלאוקומה.
- תחילת השפעה: IV תוך דק' בודדות.
- IN תוך כעשר דק'.



שאלה לדין

איפה נמצאת התרופה
באטן? (מיקום בתיק
תרופות)

המטופל מפרנס או במצב שלאחר פרוכוס

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- ◀ השכב את המטופל על צידו, ככל האפשר ¹
- ◀ שקול מתן חמצן ²
- ◀ התקן עירוי תוך־ורידי או תוך־לשדי

כן / לא האם חל שיפור במצב המטופל?

תן דורמיקום ³ ב־I.V / I.M / I.N

- ◀ חבר מוניטור למטופל
- ◀ בדוק מדדים חיוניים
- ◀ בדוק את רמת הסוכר בדם ⁴

כן / לא האם יש חשד לאקלמפסיה?

- ◀ המשך ניטור וטיפול בזמן כינוי דחוף לבית החולים הקרוב
- ◀ בצע הערכת מדדים חוזרת כל 5-10 דקות
- ◀ שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים

עבור לפרוטוקול
רעלת היריון
(פרה־אקלמפסיה / אקלמפסיה)

1 השכבת המטופל על צידו, לשם מניעת אספירציה. שימוש בריפוד להגנה ולמניעת חבלת ראש אצל המטופל. השכבת נשים בהיריון על צד שמאל.

2 חמצן מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה בטווח של 94%-99%.

3 דורמיקום

- + מינון למתן ב־I.V – 5 mg.
- + מינון למתן ב־I.M – 10 mg.
- + מינון למתן ב־I.N – 10 mg.
- + אם הפרוס נמשך אפשר לחזור על המנה לאחר 5-10 דקות.
- + לאחר מתן דורמיקום יש לעקוב אחר לחץ הדם. במקרה של ירידה בלחץ הדם יש לתת עירוי נוזלים.

4 היפוגליקמיה

- + אם ערכי הסוכר בדם נמוכים מ־60 mg%, יש לתת גלוקוז ב־I.V (25 gr של תמיסת גלוקוז בריכוז 25%).
- + יש לשוב ולבדוק את ערכי הסוכר בדם.
- + אם אחרי 5 דקות ערכי הסוכר בדם של המטופל עדיין נמוכים – יש לתת מנת גלוקוז נוספת (מחצית המינון).

- + רובם המכריע של הפרכוסים יסתיימו עצמונית בתוך 5 דקות. קיים סיכוי של 6% להתקף חוזר בתוך 24 שעות.
- + סטטוס אפילפטיקוס הוא פרכוס הנמשך למעלה מ־5 דקות ברציפות או כמה פרכוסים עוקבים מבלי שהמטופל חוזר להכרה מלאה ביניהם.

סיבוכים

- + שיעור התמותה כתוצאה מפרכוס מתמשך או מפרכוסים חוזרים הוא כ־15%.
- + סוגי הסיבוכים האפשריים (בשיעור של עד 30%) – היפרתרמיה, בצקת ריאות, הפרעות קצב, חסרים נוירולוגיים ממוקדים, אנצפלופתיה.
- + אקלמפסיה – אפשרית משבוע 20 להיריון עד חודשיים לאחר הלידה.

דגשים לתשאול המטופל וסביבתו

- + יש לברר אם המטופל סובל ממחלות רקע, כגון אפילפסיה, סוכרת, היריון, מחלת חום שאירעה לאחרונה, מחלות לב, גידולים סרטניים.
- + יש לברר אם המטופל מדווח על הופעת "Aura" טרם ההתקף; האם הפרכוס מוקדי (פוקלי); האם היה אובדן שליטה על הסוגרים; האם הפרכוס כלל תנועות טונית־קלוניות; האם נגרמה חבלה כתוצאה מהפרכוס; האם המטופל נוטל טיפול תרופתי קבוע.

דגשים לביצוע הבדיקה הגופנית

- + יש להעריך את מצב ההכרה של המטופל; האם יש סטיית מבט קבועה היכולה להעיד על פרכוס מתמשך; האם נתיב אוויר שלו פתוח; האם נצפים חסרים נוירולוגיים; האם יש סימני חבלה חיצוניים.
- + אין להכניס אצבעות לפיו של מטופל מפרכס או במצב שלאחר פרכוס בניסיון לפתוח נתיב אוויר.

עילפון



- אירוע חולף (תוך מספר שניות) של חוסר הכרה עקב ירידה באספקת הדם למוח, לרוב עקב ירידה פתאומית של ל"ד סיסטמי, וחזרה להכרה מלאה באופן ספונטני
- אובדן טונוס השרירים כתוצאה מירידה ברמת הכרה עלול לגרום לפגיעה משנית (נפילה, תאונות, טביעה)
- קיימות מספר סיבות לאובדן הכרה חולף שאינן קשורות לעילפון
- במצבים אלו אבחנה מבדלת היא קריטית

Reflex Syncope

- עילפון ואזווגאלי (Vasovagal Syncope)
- גירוי וגאלי המוביל לירידת לחץ דם, למשל עילפון בשירותים

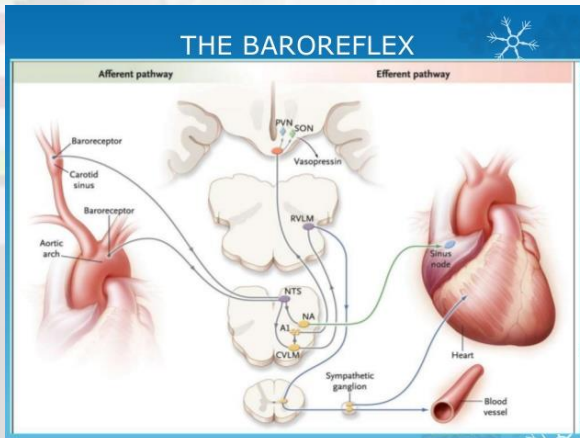


- עילפון מצבי (Situational Syncope)
- תגובת דחק הגורמת לנפילת לחץ דם

- עילפון קרוטיד-סינוס

- לחץ על בארורצפטורים בעורקים הקרוטידים המונע תגובה סימפתטית

- האטת לב והרחבת כלי דם



עלפון אורתוסטטי

שימור לחץ דם בזמן קימה - באדם בריא

- בעמידה ממושכת מצטברת כמות גדולה של דם בגפיים תחתונות
- הקטנה בנפחי ההחזר הוורידים ללב
- ירידה בתפוקת הלב
- רפלקס של הגברה סימפתטית
- כיווץ כלי דם פריפריים, שיפור החזר ורידי ותפוקת הלב

במטופל הסובל מאורתוסטטיזם ישנה פגיעה בלפחות אחד מהמנגנונים הללו

- נפילת לחץ הדם בזמן קימה או מעבר משכיבה לישיבה
- או סימני עלפון בעקבות שינוי תנוחה



עילפון אורתוסטטי - סיבות

- תרופות להורדת לחץ דם
- מחלות נוירודגנרטיביות (פרקינסון, דמנציה...)
- לחץ דם נמוך כרוני בעמידה
- בעיה בשחרור נוראפינפרין
- ארוחות גדולות (פגיעה בהחזר ורידי)



עילפון עקב בעיות קרדיאליות

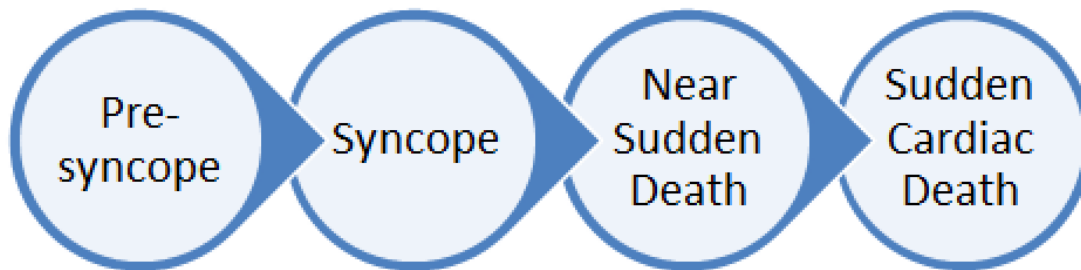
- ברדיקרדיות
- טכיקרדיות
- הפרעות הולכה
- הפרעות קצב מסכנות חיים
- בעיות קוצב
- אי ספיקת לב
- בעיות מבניות בלב

• יש לבצע אק"ג לכל אדם לאחר אירוע של עלפון או סימני טרום-עלפון

סימני קדם עילפון

• Pre-syncope (קדם עילפון) - סימנים:

- סחרחורת
- גלי חום או קור
- הזעה
- דפיקות לב
- בחילה או אי נוחות לא ספציפית בבטן
- טשטוש ראייה, "שחור בעיניים"
- הפרעות שמיעה
- טעם מתכת בפה
- חיוורון



סכנות בזמן העלפון

- חבלה משנית

- פרכוס קצר

- ייתכנו סטיית מבט או "גלגול עיניים" לאחר

- DD לפרכוסים אפילפטיים

- DD לדום לב

- אובדן שליטה על סוגרים

- פחות נפוץ מאשר בפרכוסים



סימנים לאחר עילפון

• Post Syncope - סימנים:

- בלבול
- עייפות
- פציעות
- סימני הקאה

- עילפון מתאפיין בחזרה מלאה להכרה באופן עצמוני במידה וסימנים נשארים לפרק זמן ארוך יותר, יש לחשוד בפתולוגיות אחרות
- DD למצב פוסטאיקטלי



אנמנזה

- כמות אירועי העלפון בתקופת זמן מוגדרת

- תכיפות

- משך חוסר ההכרה

- תנוחה ומיקום בזמן העלפון

- אירועים שקדמו לעלפון

- מצבי רפואי בסיסי

- עדות של נוכחים בזמן אירוע

- אופן אובדן הטונוס

- משך האירוע

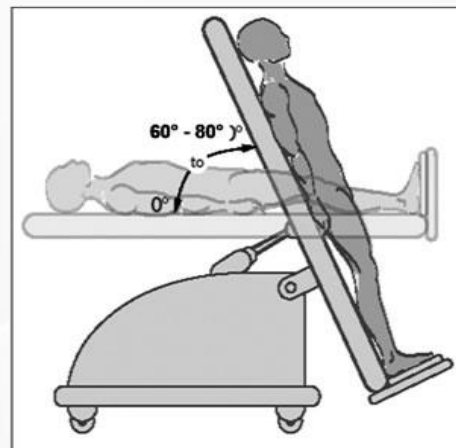
- תלונות מקדימות

- פרכוסים (לפני/אחרי/ללא)



בדיקות פיזיקליות

- מדדים חיוניים:
- לחץ דם בשכיבה, בעמידה לאחר דקה, בעמידה לאחר חמש דקות
- הימנעו מהקמת מטופל שהתעלף טרם מדידת לחץ דם, מוניטור וגישה ורידית
- דופק (מהיר/איטי/לא סדיר)
- קצב נשימה
- אק"ג (הפרעות קצב, חסמי הולכה, קוצב, מחלות לב מבניות)



ABC •

- בכל שינויים במצב ההכרה: חמצן, סוכר, מוניטור, אק"ג, וריד
- שיפור תנוחה (השכבה והרמת רגליים ב-15-30 מעלות)
- אם ישנן הפרשות / נשים בהיריון יש להשכיב על הצד
- אין לשפוך מים על המטופל, אין לסטור או להכאיב למטופל (רק לצורך בדיקת הכרה בטרפזים)

- עבודה לפי פרוטוקול "שינויים במצב הכרה"
- לשלול גורמים ברי טיפול / מסכני חיים (אבחנה מبدלת)



היפרקלמיה

- באי ספיקת כליות בעקבות כשל בסינון הכלייתי כמות האשלגן בדם עולה.
- מזונות, תרופות, אי-שמירה על הנחיות ותקלות בדיאליזה מעלות את הסיכוי להיפרקלמיה
- מטופל נמצא בסכנת היפרקלמיה הגבוהה ביותר לפני ומיד לאחר הדיאליזה

מזונות המכילים אשלגן ברמה גבוהה:

- בננה, עגבנייה, אבוקדו, עשבי תיבול ירוקים (שמיר, אורגנו..), קקאו, פירות יבשים, אגוזים וגרעינים, דגים, קטניות

טיפול בהיפרקלמיה

- **קלציום** - הורדת הסיכון להפרעות קצב
- מעלה את פוטנציאל המנוחה של הלב, לא מטפל בהיפרקלמיה
- **וונטולין** באינהלציה
- הכנסת אשלגן לתאים בשרירי השלד והוצאתו מזרם הדם כחלק מפעילות רצפטורים β אגוניסטים
- **פוסיד 1 מ"ג/ק"ג**
- עידוד פינוי אשלגן
- **ביקרבוט**
- מאיץ הכנסת אשלגן לתאים וסותר חמצת
- **גלוקוז**
- עידוד הפרשת אינסולין אשר מכניס אשלגן לתאים
- בבית החולים - אינסולין וגלוקוז

כלל הטיפולים המוצעים כאן נגזרים מפרוטוקול פגיעות מעיכה ובכל מקרה דורשים אישור מהמוקד הרפואי



נכגע עם חשד לתסמונת מעיכה

שמור על בטיחות המטופל והצוות 1

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל 2

◀ השג גישה תוך־ורידית או תוך־לשדית
◀ תן עירוי נוזלים 3

בצע אק"ג ונטר את המטופל

תן טיפול נגד כאב לפי הוראות פרוטוקול
הטיפול בכאב

האם הצפי לזמן החילוץ או
לפינוי ארוך משעתיים?

לא

כן



◀ צמצם את מתן הנוזלים
◀ שקול מתן טיפול תרופתי –
גלוקוז, סודיום ביקרבונט, פוסיד,
קלציום גלוקונט או ונטולין

◀ המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף
לבית החולים הקרוב
◀ שקול העברת דיווח מקדים למוקד
או לבית החולים הקולט
◀ בצע הערכת מדדים חוזרת בכל
5-10 דקות

1 בטיחות ומניעה

- + הקפד על בטיחות הנפגע והצוות לאורך כל זמן החילוץ.
- + הסר מהנפגע טבעות וצמידים מוקדם ככל האפשר.
- + הימנע ממתן נוזלים, תרופות, או מזון P.O.

2 אנמנזה ובדיקה גופנית

- + שים לב אם היה לחץ ממושך (מעל 40 דקות) על פלג גוף תחתון (ישבן, גפיים תחתונות), על הגו או על גפה עליונה רחבת היקף.
- + האם יש ממצאים מעוררי חשד להתפתחותה של "תסמונת מדור" (כגון נפיחות, כאב, נימול).
- + שים לב אם השתן כהה.
- + יש לבצע אק"ג ולנטר את המטופל מוקדם ככל הניתן.

טיפול

- + יש לשאוף למתן עירוי נוזלים טרם שחרור האיבר הלכוד או טרם חילוץ המטופל.

3 מתן עירוי נוזלים

- + יש להשתמש בתמיסת סליין בלבד (או בשילוב עם גלוקוז) ולהימנע משימוש בתמיסת הרטמן.
- + מינון בשעתיים הראשונות לאירוע –
– למבוגר – 1 L/hr
– לילד – 20 ml/kg/hr
- + מינון לאחר שעתיים –
– למבוגר – 0.5 L/hr
– לילד – 10 ml/kg/hr

תוכן עניינים > כללי : פרק 5



סיבוכים בהתפתחות תסמונת מעיכה

- + היפוקלמיה – בעיקר בשל הצטברות נוזלים ב־Third space.
- + היפרקלמיה – בשל נזק לרקמות (בעיקר לשרירים). רמת היתר של אשלגן עלולה לגרום להפרעות קצב.
- + תסמונת מדור – עלולה להוביל לנמק של גפה.
- + אי־ספיקת כליות – תת־נפח הדם עלול להחמיר את הפגיעה במאזן הנוזלים והאלקטרוליטים.

אבחון

- + היפרקלמיה – נבחין בגלי T מחודדים, בהארכת מקטע PR, בצניחות ST ובהרחבת QRS.
- + תסמונת מדור – נזהה היעדר דופק, ירידה בתחושה, פְּרִסְתִּיזָה, חיוורון, כאב.

טיפול (בהתייעצות עם המוקד הרפואי)

+ גלוקוז

- ניתן למהול 25 gr גלוקוז ב־500 ml סליין כדי להשיג תמיסה של 5%.

+ סודיום ביקרבונט

- ייתן רק למטופלים עם עדות לפגיעה כלייתית (מיוגלובינוריה) או עם סימנים להיפרקלמיה, שניתן לנטרם ברציפות.
- מינון חד־פעמי – להוסיף 50 meq סודיום ביקרבונט ל־1000 ml סליין (או 2 מנות של 25 meq סודיום ביקרבונט ב־500 ml סליין).

+ פוסיד

- ייתן רק למטופלים עם עדות לגודש ריאתי בעקבות מתן עירוי נוזלים או עם סימנים להיפרקלמיה.
- מינון חד־פעמי – 1 mg/kg במתן תוך־ורידי.

+ ונטולין

- ייתן למטופלים עם סימנים להיפרקלמיה או עם עדות לברונכוספָּזם.
- מינון – 5 mg ונטולין עם 2 ml סליין באינהלציה.

+ קלציום גלוקונט

- ייתן למטופלים עם סימנים ברורים להיפרקלמיה באק"ג.
- מינון למבוגרים – אמפולה אחת (1 gr = 10 ml) של קלציום גלוקונט 10%, במתן תוך־ורידי איטי (1–2 דקות).
- + מינון לילדים – 60 mg/kg (עד למקסימום של 1 gr).

ספס'ס



ספסיס/אלח דם

- אלח דם, או ספסיס, הוא סיבת המוות העשירית בשכיחותה בעולם וסיבת המוות השכיחה ביותר בחולים מורכבים ביחידות לטיפול נמרץ בבתי חולים
- ספסיס הוא מצב רפואי מסכן חיים הנגרם על ידי תסמונת התגובה הדלקתית המערכתית
- מצב זה נגרם בתגובה למחולל זיהום (בדרך כלל חיידקי)
- יכול להיגרם מפתוגנים או חומרים אחרים (למשל - דלקת ריאות כימית)

■ אבחנה של אלח דם נעשית כאשר לחולה יש זיהום (ודאי או חשד) ולפחות שניים מהסימנים והתסמינים הבאים (SIRS)

- דופק < 90 פעימות לדקה
- טמפרטורת גוף חריגה מעל 38 מעלות או מתחת ל-36 מעלות
- טכיפנאה מעל 20 נשימות בדקה או PaCO_2 מתחת ל-32 מ"מ כספית
- ספירת תאי דם לבנים חריגה

■ ברמת השטח לפראמדיקים אין יכולת לקחת דמים למעבדה

- לכן ישנן סימנים קליניים תומכים
- שאלות אנמנסטיות חשובות

הידעת?

היפותרמיה בספסיס נגרמת כתוצאה מכשל של מערכת החיסון, ירידה במטבוליזם ופגיעה במרכז ויסות החום במוח בשל התגובה הדלקתית הקשה והפגיעה באספקת הדם לאיברים.

Quick Sepsis related Organ Failure Assessment

- שיטה קלינית להערכת רמת סיכון למוות מספסיס למטופלים בטיפול נמרץ
- השיטה נועדה לזהות חולים עם חשד לזיהום בעלי סיכון גבוה לפגיעה חמורה או מוות

השיטה לא נועדה לזיהוי חשד לזיהום אך היא שימושית בשטח בתוספת לאנמנזה

- ניתן להשתמש כאשר יש סיפור רקע מתאים לזיהום

- וסימנים קליניים לזיהום

- qSOFA חיובי (2 קריטריונים לפחות):

- מצב הכרה ירוד (GCS מתחת ל-15)

- מעל 22 נשימות לדקה

- לחץ דם סיסטולי מתחת ל-100 מ"מ כספית

SIRS criteria (two or more)	qSOFA criteria (two or more)
36 > Temperature > 38	Systolic blood pressure < 100 mmHg
Respiratory rate > 22/min	Respiratory rate > 20/min
Heart rate > 90 bpm	Glasgow Coma Scale ≤ 14
4000 > White cell count > 12,000	

SIRS: Systemic Inflammatory Response Score; qSOFA: quick Sequential Organ Failure Assessment.

הלם ספטי

■ מהלך המחלה ללא טיפול מתאים

- זיהום אשר גורם לאלח דם
- התפשטות הזיהום בדם מעוררת תגובה חיסונית מערכתית
- תאי חיסון ומתווכי דלקת פועלים גם ברקמות הבריאות
- היווצרות דלקת מפושטת
- הרחבת כלי דם והגדלת החדירות שלהם
- ירידה בתנגודת פריפרית
- אובדן נפח דם למדור הבין תאי
- ירידה סיסטמית בלחץ הדם
- כשל בתפקוד האיברים
- מוות

שאלה לדיון?

איך נדע להבדיל בין ספטיס
להלם ספטי ברמת השטח?

הערכת המטופל

■ הסימנים והסיפטומים הם פרוגרסיביים

• בתחילה מנגנוני הפיצוי עובדים

- טכיקרדיה מגבירה את תפוקת הלב
- טכיפניאה מגדילה את החמצון
- הפרשת קטכולאמינים

• בהמשך מנגנוני הפיצוי כושלים

- טכיקרדיה קיצונית שכבר לא מגדילה תפוקת לב
- טכיפנאה קיצונית שפוגעת בזמן שחלוף הגזים
- כלי הדם לא מגיבים לקטכולאמינים

• הלם בלתי הפיך

- ברדיקרדיה
- ברדיפנאה/אפנאה
- מוות

הידעת?

קטכולמינים הם הורמונים כמו אדרנלין ודופמין, המיוצרים בתגובה ללחץ ומשפיעים על קצב הלב, לחץ הדם, רמות האנרגיה ותפקודי הגוף במצבי חירום.

טיפול

■ ברמת האט"ן הטיפול בחולה בהלם ספטי לפי פרוטוקול

- ירידה בפרפוזיה שלא כתוצאה מטרומה
- טיפול עזר בחום גבוה (אקמול)
- יתכן שיהיה צורך לשלב ניהול נתיב אוויר

הידעת?

בספסיס תהיה חמצת מטבולית עקב ירידה בפרפוזיה לרקמות, שגורמת להצטברות חומצה לקטית, ולכן הרטמן מועדף כי הלקטט שבו עובר מטבוליזם בכבד ותורם ליצירת ביקרבונט, המסייע לתיקון החמצת, בניגוד לסליין שעלול להחמיר חמצת.

■ דגשים

- חולה בהלם ספטי בדו"כ זקוק לנוזלים רבים
- יתכן צורך להשתמש בואזופרסורים
- יש להיזהר בהנשמה בלחץ חיובי

■ BLS

- השכבת המטופל (מלבד מקרים בהם זוהה גודש ריאתי)
- הרמת רגליים

■ זכרו, גם באט"ן BLS קודם ל ALS!

ספסיס כמדד איכות



122

מדדי איכות - ספסיס

חשש לספסיס / שוק ספטי ☐ לא ☒ כן

דווח לבית חולים על ידי מוקד/צוות ☐ כן ☒ לא ☐ לא

מדוע לא דווח

ציון סולם הערכה לספסיס QSOFA = 3

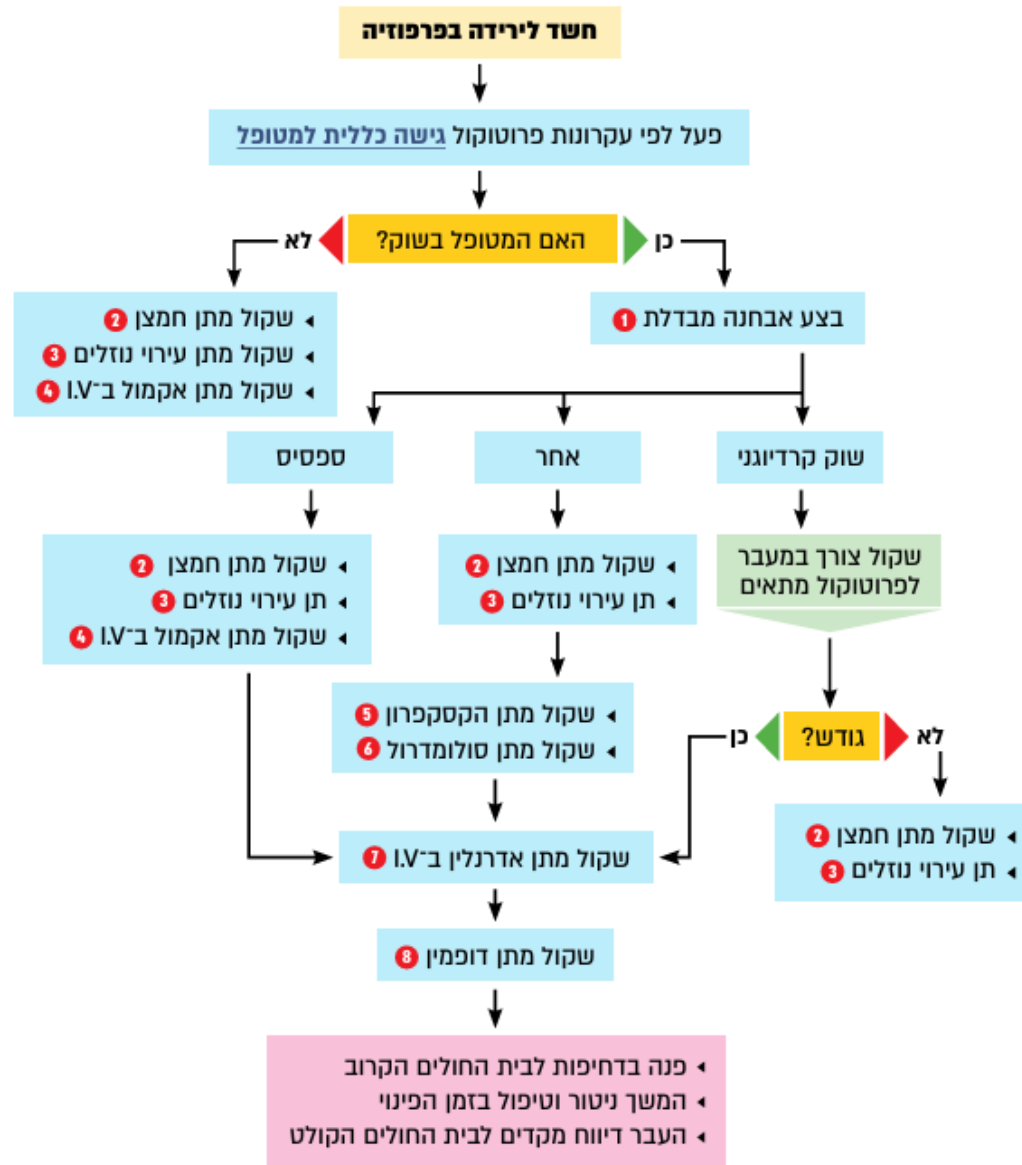
לחץ דם: 1 (נשימה: 1 (≤ 22) הכרה: 1 (לא הכרה מלאה)

☒ אישור נתוני מדידות

פרוטוקול ספסים

מעודכן לאפריל 2024





1 אבחנה מبدלת

- (לרוב נראה כמה סימנים)
- + טכיקרדיה.
- + טכיפניאה (עם או ללא היפוקסמיה).
- + ירידה במצב ההכרה.
- + לחץ דם נמוך.
- + יובש בריריות.
- + שינויים בצבע העור (חיוורון והזעה או סומק וחום).
- + רמת טורגור העור ירודה.
- + דופק פריפרי חלש.
- + מילוי קפילרי איטי.
- + בתינוקות – בכי ללא דמעות, מרפס שקוע, ירידה בתפוקת שתן.

2 מתן חמצן

- לשמירה על ערכי סטורציה בטווח של 92%–96%, או למטופלים במצוקה נשימתית.

3 נוזלים

- + בחשד לספסיס יש לתת הרטמן.
- + בולוסים במינון –
- + מבוגרים – 250–500 ml.
- + ילדים – 30 ml/kg (עד למקסימום של 0.5 ליטר).
- + אפשר לחזור על המנה אם אין שיפור במדדים.

4 אקמול

- 15 mg/kg (עד למקסימום 1 gr) אם החום עולה על 38°

...

צלזיס.

5 הקסקפרון

- + מתן ב־I.V.
- + מבוגרים – 1 gr מהול ב־100 ml סליין, בטפטוף במשך 10 דקות, בזמן הפינוי. לחלופין – מתן ב־PUSH איטי במשך כמה דקות.
- + ילדים – 15 mg/kg (מנה מקסימלית 2 gr = 20 mg/kg) מהולים ב־50 ml סליין, בטפטוף במשך 10 דקות, בזמן הפינוי.
- + לחלופין – מתן ב־PUSH איטי במשך כמה דקות.

6 סולומדרול

- + מבוגרים – ב־I.V. במינון 125 mg.
- + ילדים – ב־I.V. במינון 2 mg/kg, מקסימום 125 mg.

7 אדרנלין

- + מבוגרים – 10-20 mcg מתן ב־PUSH (לפחות 2 דקות בין מנה למנה).
- + ילדים – מתן ב־I.V. בדריף – 0.1-1 mcg/kg/min.

8 דופמין

- + 5-20 mcg/kg/min.
- + היעד הוא שמירה על לחץ דם סיסטולי מעל הגבול התחתון.

דגשים לתשאול לצורך אנמזה

- + האם אירע אובדן נוזלים עם או ללא intake ירוד – הקאות, שלשולים, דהידרציה, פוליאוריה.
- + האם יש ברקע מחלה זיהומית (דלקת בדרכי השתן או קטר קבוע, צלוליטיס, דלקת ריאות, central line וכדומה).
- + עדויות לדימום מדרכי העיכול (הקאות דמיות, מלנה).
- + האם קיימת מחלת לב ידועה – אי־ספיקת לב, הפרעת בקצב או בהולכה, מחלת לב איסכמית.
- + נטייה לאלרגיה או אירוע של תגובה אנפילקטית בעבר.
- + היסטוריה רפואית – טיפול קבוע בסטרואידים, מחלת אדיסון, קרישיות יתר.

דגשים לביצוע הבדיקה הגופנית

- + שים לב לסימנים לספסים – חום מעל 38.5 או מתחת ל־36, הכרה מעורפלת, נשמת.
- + שים לב לסימנים לא־ספיקת לב – גודש ורידי צוואר, גודש ריאתי, בצקת.
- + מצב העור והריריות – עור חיוור, קר ולח או עור סמוק וחם למגע, אורטיקריה, יובש בריריות ובלשון.
- + הערך qSOFA – מצב הכרה, נשימות, לחץ דם. ערך ≥ 2 מעיד על מטופל בסיכון גבוה.

בדיקות עזר

- + ערכי סטורציה וערכי קפנומטריה.
- + אק"ג.
- + רמת גלוקוז.

דגשים לביצוע אבחנה מבדלת

- + גורם קרדיוגני – הפרעת בקצב או בהולכה, אי־ספיקת לב, תסחיף ריאתי מסיבי, טמפונדה לבבית.
- + גורם היפוולמי או המורגי – הקאות, שלשולים, פוליאוריה, דם GI.
- + גורם אחר – ספסים, תגובה אלרגית (אנפילקסיס), אי־ספיקת אדרנל.

